



Инструкция (руководство) по сборке, монтажу и эксплуатации
Универсального вводно распределительного электрического щита
бытового назначения
EDL Energy BASE SAFE ver. 3

Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.			
		Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
		Разраб.	Протопопов				Изделие EDL Energy BASE SAFE ver. 3 Инструкция (руководство) по сборке монтажу и эксплуатации.					Лист	Лист	Листов	
		Пров.	Каратаева											1	77
		Н. контр.													
		Утв.													

Содержание

1. Введение	6
1.1. Назначение изделия	6
1.2. О данном документе	6
2. Технические характеристики	7
3. Подготовка и планирование	8
3.1. Шаг 1. Определите вашу систему заземления	8
3.2. Шаг 2. Оцените выделенную мощность	9
3.3. Шаг 3. Подготовьте инструмент и материалы	11
4. Сборка и монтаж изделия	19
4.1. Шаг 1. Определите стратегию сборки	19
4.2. Шаг 2. Подготовьте корпус щита	20
4.3. Шаг 3. Установите модульные аппараты на DIN-рейку	21
4.4. Шаг 4. Произведите внутреннюю электрическую коммутацию	22
4.5. Шаг 5. Визуальный контроль и промежуточная ревизия	27
5. Подключение вводного кабеля и отходящих линий	27
5.1. Шаг 1. Подготовьте безопасное рабочее место	27
5.2. Шаг 2. Идентифицируйте вводные проводники	28
5.3. Шаг 3. Обесточьте питающий кабель	29
5.4. Шаг 4. Проверьте отсутствие напряжения	30
5.5. Шаг 5. Заведите кабели в корпус щита	30
5.6. Шаг 6. Подключите линии согласно выбранной системы заземления	31
6. Проверка перед включением	34
6.1. Шаг 1. Визуальный осмотр	34
6.2. Шаг 2. Прозвонка мультиметром	34
6.3. Шаг 3. Проверка системы заземления	35
7. Первое включение	35
8. Описание работы изделия	35
8.1. Нормальный режим работы изделия	35
8.2. Селективность	37
8.2.1. Автоматическая селективность:	37
8.2.2. Ручная селективность:	38
8.3. Аварийные режимы	38

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
					EDL-BS3.642137.005-И						

8.3.1. Ситуации, общие для всех вариантов подключения.....	38
8.3.1.1. Перегрузка отходящей линии.....	38
8.3.1.2. Утечка тока на землю через тело человека (прямое прикосновение к токоведущей части).....	39
8.3.1.3. Короткое замыкание между фазным (L) и нулевым рабочим (N) проводниками.....	41
8.3.1.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве защитного проводника (PE).....	42
8.3.2. Ситуации, характерные для Варианта А: подключение к системе TN-C с преобразованием в TN-C-S.....	44
8.3.2.1. Обрыв PEN-проводника на стояке многоквартирного дома.....	44
8.3.2.2. Обрыв PEN-проводника на вводе в частный дом (однофазное ответвление от воздушной линии).....	47
8.3.2.3. Обрыв PEN-проводника на воздушной линии между вашим и соседним домом.....	50
8.3.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	52
8.3.3. Ситуации, характерные для Варианта Б: подключение к системе TN-C с преобразованием в TT.....	53
8.3.3.1. Обрыв PEN-проводника питающей сети (многоквартирный или частный дом).....	54
8.3.3.2. Замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	55
8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без преобразования.....	56
8.3.4.1. Подключение к системе TN-S (три провода от подстанции до щита).....	57
8.3.4.1.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N).....	57
8.3.4.1.2. Обрыв нулевого защитного проводника (PE).....	58
8.3.4.1.3. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	59
8.3.4.2. Подключение к системе TN-C-S (разделение PEN выполнено до квартирного щита).....	61
8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения.....	61
8.3.4.2.2. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) после точки разделения.....	63
8.3.4.2.3. Обрыв нулевого защитного проводника (PE) на участке после точки разделения.....	64
8.3.4.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	65
8.3.5. Ситуации, характерные для Варианта Г: подключение к системам TN-S и TN-C-S с преобразованием в TT.....	66
8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети.....	66

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	переформированием в ТТ	53
					8.3.3.1. Обрыв PEN-проводника питающей сети (многоквартирный или частный дом)	54
					8.3.3.2. Замыкание фазного проводника на корпус прибора	55
					8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования	56
					8.3.4.1. Подключение к системе TN-S (три провода от подстанции до щита)	57
					8.3.4.1.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N)	57
					8.3.4.1.2. Обрыв нулевого защитного проводника (PE)	58
					8.3.4.1.3. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора	59
					8.3.4.2. Подключение к системе TN-C-S (разделение PEN выполнено до квартирного щита)	61
					8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения	61
					8.3.4.2.2. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) после точки разделения	63
					8.3.4.2.3. Обрыв нулевого защитного проводника (PE) на участке после точки разделения	64
					8.3.4.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора	65
					8.3.5. Ситуации, характерные для Варианта Г: подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в ТТ	66
					8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети	66

					EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							3
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

8.3.5.2. Обрыв PEN-проводника до точки разделения (для исходной системы TN-C-S, переформированной в TT).....	67
8.3.5.3. Замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	69
8.3.5.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве проводника к собственному заземлителю.....	70
8.3.6. Итоговый вывод: какую схему подключения выбрать.....	72
8.4. Общий вывод о безопасности изделия.....	74
9. Техническое обслуживание и ремонт.....	75
9.1. Виды и периодичность технического обслуживания.....	75
9.1.1. ТО-3 (ежемесячно).....	76
9.1.2. ТО-5 (полугодовой осмотр).....	76
9.1.3. ТО-6 (годовая протяжка).....	76
9.2. Ремонт.....	76
9.2.1. Замена автоматического выключателя или дифавтомата.....	76
9.2.2. Замена шин ХРЕ.....	77
9.2.3. Замена отдельного проводника.....	77
9.3. Требования к выполнению работ.....	77

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											4
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И						

Правовая информация:

Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.



Важно!

Ограничение системы заземления TN-C и ее производных.

В домах старого жилого фонда (два провода на вводе: L и PEN) при редком, но возможном аварийном событии — обрыве PEN-проводника в питающей сети (на стояке многоквартирного дома или на воздушной линии) — на корпусах заземлённых электроприборов может появиться опасное напряжение.

В этой ситуации ни автоматические выключатели, ни УЗО (в том числе электромеханические) не способны обнаружить опасность и отключить цепь. Защита человека при прикосновении к корпусу не гарантируется.

Что это означает на практике:

Риск существует, но он низкий — вероятность такого обрыва в течение 30 лет эксплуатации составляет порядка 1–5% для квартиры и 3–7% для частного дома с воздушным вводом.

Основная защита от поражения током в этом сценарии — ваша внимательность: при моргании света, скачках напряжения или запахе гари немедленно отключите вводной автомат и вызовите аварийную службу.

Частичное решение для квартиры: установка реле напряжения (отключает фазу при перекосе, спасая технику, но не устраняет потенциал на корпусах).

Полное решение для частного дома: переход на систему TT с собственным исправным заземляющим устройством. При этом установка устройства защитного отключения — обязательна!

Событие редкое, но о нём стоит знать. Документация спроектирована так, чтобы минимизировать риски. Полностью исключить данный сценарий в условиях старого жилого фонда без перехода на систему TT при существующей элементной базе (на момент разработки документации) — невозможно.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS3.642137.005-И

Вер.	Лист
	5

1. Введение

Настоящая инструкция распространяется на универсальный вводно-распределительный щит EDL Energy BASE SAFE ver. 3 (далее — «Щит» или «Изделие») и предназначена для ознакомления с его конструкцией, правилами безопасного монтажа, электрической коммутации, ввода в эксплуатацию и принципа работы.



1.1. Назначение изделия

Щит EDL Energy BASE SAFE ver. 3 представляет собой комплектное устройство, предназначенное для:

- приёма электрической энергии от однофазной питающей сети напряжением ~230 В, частотой 50 Гц;
- защиты вводного кабеля от перегрузок и токов короткого замыкания;
- защиты людей от поражения электрическим током при возникновении дифференциальных токов утечки (посредством встроенного автоматического выключателя дифференциального тока);
- распределения электроэнергии по пяти групповым линиям конечных потребителей: розеточные линии, линия питания отдельного оборудования (кондиционер), линии питания повышенной нагрузки (варочная панель, электроплита), линии питания влажных зон (сан. узел, ванная или душевая), линии освещения с индивидуальной защитой каждой группы.

Изделие адаптировано для применения в жилых, общественных и административных зданиях и совместимо со всеми распространёнными на территории РФ типами систем заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S и TT. Конструкция щита предусматривает возможность реформирования системы заземления непосредственно на вводе (например, переход с TN-C на TN-C-S или TT) без изменения внутренней компоновки.

1.2. О данном документе

Руководство содержит исчерпывающие пошаговые инструкции, охватывающие полный цикл работ — от распаковки и крепления корпуса до финального тестирования смонтированной схемы.

Указания изложены в технологической последовательности. Для обеспечения корректной и, прежде всего, безопасной работы щита необходимо строго соблюдать приведённые инструкции, не пропуская ни одного этапа.

Важное предупреждение:

Работы в действующих электроустановках сопряжены с риском для жизни. Если у вас нет достаточной квалификации (не ниже III группы по электробезопасности), доверьте подключение вводного кабеля к питающей линии профессиональному электрику. Данная инструкция предназначена для сборки щита до момента его подключения к сети. Все работы по подключению должны выполняться при полном снятии напряжения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											6
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И						

Ваша жизнь и безопасность вашего дома бесценны.



Весь материал изложен по принципу «от общего к частному»: сначала объясняется логика устройства, затем — точная последовательность операций с обоснованием каждого шага.

Комплект документации «EDL Energy BASE SAFE ver. 3» представляет собой результат инженерного проектирования и не является готовым материальным изделием. Ответственность за подбор, приобретение и качество используемых при сборке комплектующих несёт лицо, осуществляющее сборку. Автор документации не несёт ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший вследствие нарушения настоящего Руководства, некачественного выполнения электромонтажных работ или внесения изменений в схему, не предусмотренных документацией.

Документация разработана таким образом, чтобы обеспечить возможность сборки щита:

- квалифицированным электромонтажником — как готовая технологическая карта, исключающая этапы проектирования и расчёта на объекте;
- технически грамотным домашним мастером — при условии строгого следования настоящему Руководству и соблюдения всех правил электробезопасности.

2. Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц, однофазный ввод.
- Номинальная мощность (базовая конфигурация): до 9,2 кВт (вводной автоматический выключатель D40).
- Защита от поражения электрическим током: групповые автоматические выключатели дифференциального тока (дифавтоматы) с током утечки срабатывания 30 мА для розеточных групп и группы освещения, а также 10 мА для группы влажных зон, тип А (реагирует на переменный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток).
- Совместимость с системами заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT. В документации приведены схемы реформирования системы заземления непосредственно на вводе в щит.
- Количество групповых линий: базовая конфигурация предусматривает 5 групп (сети освещения, розеточные сети или стационарное оборудование) с возможностью расширения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	2. Технические характеристики - Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц, однофазный ввод. - Номинальная мощность (базовая конфигурация): до 9,2 кВт (вводной автоматический выключатель D40). - Защита от поражения электрическим током: групповые автоматические выключатели дифференциального тока (дифавтоматы) с током утечки срабатывания 30 мА для розеточных групп и группы освещения, а также 10 мА для группы влажных зон, тип А (реагирует на переменный и пульсирующий постоянный дифференциальный ток). - Совместимость с системами заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT. В документации приведены схемы переформирования системы заземления непосредственно на вводе в щит. - Количество групповых линий: базовая конфигурация предусматривает 5 групп (сети освещения, розеточные сети или стационарное оборудование) с возможностью расширения.							
										EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			7

3. Подготовка и планирование

Прежде чем брать в руки инструмент, внимательно изучите представленную документацию и определите условия выполнения работ на вашем объекте.



3.1. Шаг 1. Определите вашу систему заземления

Перед тем как приступить к закупке компонентов и, тем более, к монтажу, необходимо сформировать чёткое представление о параметрах вашей питающей сети, требуемой мощности и условиях, в которых будет эксплуатироваться щит. Ошибка на этом этапе способна привести либо к неработоспособности собранного устройства, либо к опасным аварийным режимам.

В таблице 1 приведены признаки, по которым вы можете идентифицировать вашу систему.

Таблица 1 — выбор системы заземления

Тип системы	Количество проводов на вводе в квартиру/дом	Как определить визуально (с высокой вероятностью)	Где встречается
TN-C	2 провода (Фаза L и совмещённый PEN)	Проводка выполнена алюминиевым проводом в старой изоляции; розетки без заземляющего контакта; этажный щит с одним рядом клемм. PEN-проводник может быть заведён на корпус этажного щита.	Дома постройки до середины 1990-х годов («старый жилой фонд»).
TN-C-S	3 провода (Фаза L, рабочий ноль N, защитный проводник PE)	Провода медные, розетки с заземляющим контактом. В этажном щите PEN-проводник стояка разделён на две шины: N и PE. От них в квартиру идут три отдельных провода.	Дома постройки после середины 1990-х годов.
TN-S	3 или 5 проводов (раздельные N и PE от подстанции)	Как правило, в многоквартирных домах не встречается. Характерна для частных домов с современным трёхфазным вводом и собственным контуром заземления, подключённым к нейтрали трансформатора.	Новые частные домовладения, коттеджные посёлки с современными ТП.
TT	2 провода от сети + собственный заземлитель	От столба или ВРУ идут только L и N. Заземляющий PE-проводник приходит в щит отдельно — от вбитых в землю штырей (собственного контура заземления).	Частные дома, дачи, а также квартиры, где было принято решение о переходе на TT (редко).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							8

Важнейшее нормативное требование для системы TN-C:

Применение чистой системы TN-C в новых и реконструируемых электроустановках запрещено.

Этот запрет прямо установлен в п. 1.7.132 Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание), который гласит:

«Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник».

Данное требование означает, что любая новая однофазная сеть (к которой относится и ваша квартира или дом) должна быть как минимум трёхпроводной: фаза (L), рабочий ноль (N) и защитный проводник (PE).

Что это значит для вас:

Если вы живёте в доме старого фонда, где на вводе до сих пор присутствует только два провода (система TN-C), вы не можете строить новую внутриквартирную сеть на базе этой же системы. Вы обязаны выполнить переформирование системы заземления непосредственно на вводе в ваш щит, то есть перейти на TN-C-S или TT. Именно для этого в комплект документации «EDL Energy BASE SAFE ver. 3» включены соответствующие схемы подключения, а конструкция щита предусматривает такую возможность.

3.2. Шаг 2. Оцените выделенную мощность

Базовый проект «EDL Energy BASE SAFE ver. 3» по умолчанию предполагает лимит потребляемой мощности на уровне 8,0–10,0 кВт, что соответствует вводному автоматическому выключателю номиналом D40. Это типичный лимит для:

- квартир с электроплитами в домах постройки 1990–2000-х годов;
- частных домов с выделенной мощностью до 10 кВт;
- объектов, где требуется подключение мощного стационарного оборудования (электроплиты, варочные панели, проточные водонагреватели).

Ваша задача: выяснить величину разрешённой (выделенной) мощности на ваш объект. Эта информация может содержаться в:

- Договоре на электроснабжение;
- Однолинейной схеме в вашем Техническом условии (ТУ) на присоединение;
- Номинале вводного автомата, установленного до вашего счётчика (в этажном или уличном щите).

Важное примечание для владельцев квартир с электроплитами:

Если ваш дом оборудован стационарной электроплитой, выделенная мощность, как правило, составляет не менее 7 кВт (чаще — 8,5–10 кВт). Базовая конфигурация с автоматом D40 (9,2 кВт) для таких случаев является оптимальной. При необходимости



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Базовый проект «EDL Energy BASE SAFE ver. 3» по умолчанию предполагает лимит потребляемой мощности на уровне 8,0–10,0 кВт, что соответствует вводному автоматическому выключателю номиналом D40. Это типичный лимит для:					
					• квартир с электроплитами в домах постройки 1990–2000-х годов; • частных домов с выделенной мощностью до 10 кВт; • объектов, где требуется подключение мощного стационарного оборудования (электроплиты, варочные панели, проточные водонагреватели).					
					Ваша задача: выяснить величину разрешённой (выделенной) мощности на ваш объект. Эта информация может содержаться в:					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	• Договоре на электроснабжение; • Однолинейной схеме в вашем Техническом условии (ТУ) на присоединение; • Номинале вводного автомата, установленного до вашего счётчика (в этажном или уличном щите).					
					Важное примечание для владельцев квартир с электроплитами:					
					Если ваш дом оборудован стационарной электроплитой, выделенная мощность, как правило, составляет не менее 7 кВт (чаще — 8,5–10 кВт). Базовая конфигурация с автоматом D40 (9,2 кВт) для таких случаев является оптимальной. При необходимости					
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И				Вер.	Лист
										9

подключения дополнительного мощного оборудования (проточный водонагреватель, кондиционер и т.п.) убедитесь, что суммарная нагрузка не превышает выделенную мощность.



Важно:

При подключении к щиту электроплиты, варочной панели, проточного водонагревателя или иного мощного стационарного оборудования следует учитывать, что настоящее изделие имеет групповую дифференциальную защиту. Каждая отходящая линия защищена индивидуальным автоматическим выключателем дифференциального тока (дифавтоматом). Это позволяет локализовать утечку на конкретной группе без обесточивания всего объекта.

Согласно пункту 7.1.83 ПУЭ, суммарный естественный ток утечки электроустановки в нормальном режиме работы не должен превышать $1/3$ номинального отключающего дифференциального тока АВДТ или ЧЗО. Фактический ток утечки мощного оборудования (особенно с нагревательными элементами и электродвигателями) зачастую составляет от 3 до 7 мА на единицу. Благодаря групповой схеме защиты, каждый дифавтомат контролирует только свои линии, что исключает превышение допустимого тока утечки по сумме всех групп и предотвращает ложные срабатывания при заведомо исправном оборудовании.

Вводной автоматический выключатель QF1 имеет характеристику срабатывания D (номиналом 40 А). Это решение продиктовано необходимостью обеспечения селективности (избирательности) с групповыми дифавтоматами, имеющими характеристику C (C10 и C16).

При коротком замыкании на одной из отходящих линий ток через групповой дифавтомат и через вводной автомат резко возрастает. Групповой автомат с характеристикой C настроен на мгновенное срабатывание при 5–10-кратном превышении номинала (50–160 А). Вводной автомат с характеристикой D имеет более высокий порог мгновенного срабатывания — 10–20-кратное превышение номинала (400–800 А).

Это означает, что при КЗ в группе групповой дифавтомат гарантированно отключится быстрее, чем вводной автомат, так как порог срабатывания вводного автомата значительно выше. Именно сочетание D (ввод) + C (группы) с учетом их номинала, по данным производителя является оптимальным условием для обеспечения селективного срабатывания вводного и групповых аппаратов.

Таким образом, применение вводного автомата с характеристикой D позволяет избежать полного обесточивания всего объекта при аварии на одной из групп, сохраняя питание на исправных линиях.

Критически важное замечание:

При выборе вводного автомата на номинал 40 А (D40) сечение внутренних силовых проводников должно составлять не менее 10 мм², что уже предусмотрено базовой спецификацией.

Таблица 2 — выбор вводного коммутирующего устройства

Выделенная мощность	Рекомендуемый номинал QF1	Характеристика срабатывания QF1	Примечания
---------------------	---------------------------	---------------------------------	------------

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS3.642137.005-И				Вер. Лист
				10

Таблица 2 – выбор вводного коммутирующего устройства

(ориентировочно)			
8,0 – 10,0 кВт	D40 (газовый) или C40	D	Базовая конфигурация проекта. Обеспечивает наилучшую селективность с групповыми автоматами C10/C16.
4,5 – 5,5 кВт	C25	C	Для старых домов с газовыми плитами. Требуется замена вводного автомата и согласования номиналов групповых дифавтоматов.

Если у вас выделено менее 7 кВт:

Рекомендуется заменить вводной автомат на C25 или C32, а также пропорционально снизить номиналы групповых дифавтоматов. Вместе с этим важно понимать, что одновременное подключение мощных нагрузок в таких сетях невозможно. При установке электрошита, в случае превышения безопасных значений нагрузочной мощности, вводной и групповые автоматические выключатели будут автоматически отключать сеть, спасая её от перегрева и повреждений.

3.3. Шаг 3. Подготовьте инструмент и материалы

Вам понадобятся:

- Набор диэлектрических отверток (шлицевая и крестовая).
- Стриппер (съемник изоляции) для кабеля 10 мм² или качественный нож с пяткой.
- Пресс-клещи для опрессовки наконечников НШВИ – 10 мм² и НШВИ (2) – 10 мм². На корпусе инструмента должно быть обозначено, что он подходит для обжима двойного наконечника НШВИ (2) – 10 мм².
- Динамометрическая отвертка или ключ для затяжки клемм автоматов (рекомендуется).
- Мультиметр и индикатор фазы (указатель напряжения).
- Рулетка или линейка.
- Перчатки для защиты рук.
- Опционально: Пресс клещи с пневматическим или храповым механизмом для обрисовки гильз ГАМ (ГМА).
- Опционально: Строительный фен.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							11

- Опционально: Изоленга.
- Опционально: Фонарь.



Ниже приведён перечень покупных изделий, необходимых для сборки вводно-распределительного щита согласно проекту «EDL Energy BASE SAFE ver. 3».

В качестве базовых компонентов выбраны изделия EKF PROxima (серии BA47-63N PROxima и АВДТ-63N PROxima) и корпус Systeme Electric City9 Box 18 модулей (навесной монтаж). Такой выбор обусловлен оптимальным соотношением надёжности, доступности и стоимости. Допускается замена указанных модулей и корпуса на аналогичные изделия других производителей при условии полного соответствия их технических характеристик проектным параметрам. В зависимости от условий монтажа и эксплуатационных требований корпус может быть заменён на аналогичный, предназначенный для внутренней установки.

Все позиции сопровождаются артикулом и рекомендуемым количеством на одно изделие. При невозможности приобретения указанного компонента допустима его замена на аналог другого производителя с обязательным совпадением следующих параметров: номинальное напряжение, номинальный ток, характеристика срабатывания (для автоматов), тип и номинальный ток утечки (для АВДТ), а также габаритные и присоединительные размеры.

Таблица 3 – перечень покупных изделий

№ поз	Наименование	Базовый производитель /Серия	Артикул производителя	Кол-во	Примечание
Корпус и шины					
1.	Щит распределительный навесной City9 Box 18 модулей	Systeme Electric	EZ9E118S2 SRU	1 шт	18 модулей, уплотнённые вводы, комплект шин N/PE
Аппараты защиты					
2.	Автоматический выключатель ВА 47-63N 2P 40A (D) 6кА PROXIMA EKF	EKF PROxima	M636240D	1 шт	Вводной автомат QF1, базовая конфигурация (9,2 кВт)
3.	*Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 1P+N 16А характеристика С 30мА тип А электромеханический 6кА PROXIMA EKF	EKF PROxima	D63N26MA 16C30	2 шт	QFD1, QFD2 — розеточная группа и линия питания отдельного оборудования (кондиционер)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											12
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

4.	*Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 1P+N 32A характеристика C 30mA тип A электромеханический 6кА PROXIMA EKF	EKF PROxima	D63N26MA 32C30	1 шт	QFD3 — линия питания отдельного оборудования с повышенной нагрузкой (варочная панель)
5.	*Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 1P+N 16A характеристика C 10mA тип A электромеханический 6кА PROXIMA EKF	EKF PROxima	D63N26MA 16C10	1 шт	QFD4 — линия питания влажной зоны (сан. узел, ванная).
6.	*Автоматический выключатель дифференциального тока АВДТ-63N 1P+N 10A характеристика C 30mA тип A электромеханический 6кА PROXIMA EKF	EKF PROxima	D63N26MA 10C30	1 шт	QFD5 — линия питания группы освещения.
Монтажный провод (ПуГВ 1x10,0 мм ²)					
7.	ПуГВ 1x10,0 (красный)	Любой, с сертификатом	-	2,0 м (с учетом запаса)	Фазные перемычки L. Рекомендация: провод с изоляцией нг(А)-LS
8.	ПуГВ 1x10,0 (синий)	Любой, с сертификатом	-	2,0 м (с учетом запаса)	Нулевые перемычки N и PEN
Наконечники штыревые втулочные (НШВИ) с 2 кратным запасом на ошибку монтажа					
9.	НШВИ 10-12 (красный)	IEK / UGN или KBT	-	12 шт	Одинарный, для одной жилы 10 мм ²
10.	НШВИ(2) 10-14 (красный)	IEK / UGN или KBT	-	16 шт	Двойной, для двух жил 10 мм ²
11.	НШВИ 10.0-24 (красный)	EKF PROxima	nhvi-10.0-24	8 шт	Удлиненный, для клемм счётчика
Дополнительные элементы					

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					Вер.	Лист
									13
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И				
Копировал					Формат А4				

12.	Прибор учёта электроэнергии (счётчик)	По выбору пользователя	-	1 шт	На схемах в качестве примера указан счётчик CE102 R5.1 145 J. Допускается замена на любую другую модель при условии соответствия габаритам корпуса, наличия сертификата и совместимости по креплению и подключению: габаритная ширина не более 6 модулей.
13.	Кабельный сальник или гермоввод	-	-	Опционально	Выбирается опционально в зависимости от параметров отверстий в щите.
14.	Набор кабельной маркировки	-	-	Опционально	-

***Важное замечание о типе применяемого дифавтомата:**

Базовая комплектация щита «EDL Energy BASE SAFE ver. 3» предусматривает установку электромеханических автоматических выключателей дифференциального тока типа А. Это решение обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с электронными аналогами.

Принципиальное преимущество электромеханического дифавтомата заключается в его энергонезависимости: механизм расцепления приводится в действие непосредственно током утечки, без использования электронной схемы, требующей внешнего питания. Благодаря этому устройство сохраняет способность отключаться при возникновении дифференциального тока в любых аварийных ситуациях, включая обрыв нулевого или PEN-проводника, когда напряжение питания на клеммах может исчезнуть или выйти за допустимые пределы.

Тип А (в отличие от типа АС) обеспечивает защиту не только при переменном синусоидальном дифференциальном токе, но и при пульсирующем постоянном дифференциальном токе, что характерно для современной электронной техники (импульсные блоки питания, стиральные машины, посудомоечные машины, электроплиты с электронным управлением, компьютеры).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							14

В штатной комплектации выбранных модульных аппаратов предусмотрены пластиковые заглушки контактных винтов, которые повышают электробезопасность изделия за счёт предотвращения случайного прикосновения к токоведущим частям. Кроме того, данные заглушки обеспечивают возможность пломбирования, что позволяет ограничить несанкционированный доступ и сохранить целостность электрической схемы при эксплуатации.

Особая конструкция рычага обеспечивает информативность устройства, указывая на причину срабатывания (опущена только часть рычага — короткое замыкание или перегрузка, опущены обе части рычага — ток утечки).

Обратите особое внимание:

Артикул провода будет варьироваться в зависимости от производителя кабельной продукции и цвета изоляции. Главное — многопроволочная жила (класс гибкости 5) и сечение строго 10 мм².

Наконечники НШВИ продаются упаковками (обычно 100 шт.), докупать их можно с запасом.

Цвет наконечника — маркер размера, обычно красный соответствует сечению 10 мм².

Для подключения к электросчётчику используются удлинённые наконечники НШВИ 10-24. Однако следует учитывать, что в зависимости от модели счётчика, его серии и года выпуска, глубина контактных гнезд может варьироваться. Поэтому после опрессовки наконечника его необходимо подрезать в размер, соответствующий конкретному прибору учёта. Рекомендуется предварительно измерить глубину посадочного места на счётчике и выполнить подгонку наконечника до фиксации в клемме без зазора и без излишнего усилия.

Кабельные сальники устанавливаются опционально, в зависимости от конфигурации отверстий щита и условий эксплуатации. Они служат дополнительной защитой полостей щита от внешних факторов и защищают кабель от острых краёв вводных отверстий.

Особое указание для ввода с алюминиевыми жилами:

Несмотря на то, что некоторые производители модульных автоматических выключателей часто указывают на них, что к клеммам этих устройств возможно подключение алюминиевых проводников — мы настоятельно рекомендуем соблюдать следующее требование:

Если питающий кабель, заходящий в щит, выполнен алюминиевыми жилами (типично для домов постройки до 1990-х годов), прямое подключение алюминия к медным клеммам аппаратов или к медной шине категорически запрещено. Вам необходимо выполнить переход «алюминий → медь» с использованием алюмомедных гильз заводского изготовления.

Ключевое пояснение по выбору гильзы:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS3.642137.005-И				
				Вер. Лист
				15

Гильза ГАМ (иногда обозначается ГМА) — это не просто «переходная втулка», а конструкция из двух разных металлов, соединённых сваркой встык. С одной стороны гильзы посадочное отверстие рассчитано строго на алюминиевую жилу (маркируется первым или вторым числом — зависит от производителя), с другой стороны — строго на медную.

Внутренняя перегородка между частями гильзы определяет глубину захода каждой жилы.

Маркировка гильз:

- КВТ (ГАМ): первая цифра — сечение алюминиевого проводника, вторая — медного. Пример: ГАМ 25-16 — алюминий 25 мм², медь 16 мм².
- IEK (ГМА): первая цифра — сечение медного проводника, вторая — алюминиевого. Пример: ГМА-25/35 — медь 25 мм², алюминий 35 мм².

Внимательно читайте маркировку конкретного производителя перед покупкой!

В таблице 4 приведен перечень покупных изделий для выполнения перехода алюминий — медь для вводных проводов.

Таблица 4 — перечень дополнительных покупных изделий

Наименование	Назначение	Пример артикула	Кол-во
Гильза алюмомедная ГАМ (КВТ) или ГМА (IEK)	Соединение алюминиевой вводной жилы с медным проводником ПуГВ. Имеет внутреннюю перегородку, исключая контакт разнородных металлов встык.	ГАМ 16-10 (КВТ, арт. 50553) / ГМА-10/16 (IEK)	2 шт. (1 шт. на каждое соединение L и PEN)
Провод ПуГВ сечением, соответствующим медной стороне гильзы	Медный «хвостовик» от гильзы до вводного автомата QF1: ~150–200 мм на каждое соединение.	ПуГВ 1х10,0 (красный) ПуГВ 1х10,0 (синий)	по ~0,5 м каждого
Наконечник НШВИ соответствующего сечения	Для оконцевания медного «хвостовика» перед подключением к автомату QF1 и медной шине.	НШВИ 10-12 (красный)	1 шт. на соединение
Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем (ТУТк)	Герметичная изоляция смонтированной гильзы. Подбирается по наружному диаметру гильзы (D1/D2 в таблице 5) с запасом.	—	по длине гильз + 40 мм + 20%

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							16

Таблица 4 — перечень дополнительных покупных изделий

Наименование	Назначение	Пример артикула	Кол-во
Паста токопроводящая*	Наносится на зачищенные жилы перед опрессовкой. Защищает алюминий от окисления, заполняет пустоты.	ЭПС-98 или подобная	1 тьюбик

Таблица 5 — подбор гильзы ГАМ

Сечение алюминиевой вводной жилы, мм	Рекомендуемое сечение медного ПуГВ, мм	Типоразмер гильзы КВТ (ГАМ)	Размеры гильзы ГАМ (ДхD1/D2), мм (справочно)
10	10	ГАМ 10/10	70x9/10
16	10	ГАМ 16/10	70x9/11
16	16	ГАМ 16/16	70x10/10
25	16	ГАМ 25/16	75x10/12
Возможны и другие вариации гильз у разных производителей.			

*Токопроводящая паста для алюмомедных соединений

При монтаже перехода «алюминий → медь» через опрессованную гильзу ГАМ (ГМА) использование специальной токопроводящей пасты является обязательным, а не опциональным требованием. Без неё качественный и долговечный контакт не гарантирован.

Зачем нужна паста?

Алюминий обладает двумя неприятными свойствами:

- Мгновенное окисление. На воздухе свежезачищенный алюминий за доли секунды покрывается тонкой, но прочной оксидной плёнкой, которая является диэлектриком. Просто зачистить и обжать недостаточно — плёнка образуется вновь даже внутри опрессованной гильзы.
- Электрохимическая коррозия. При прямом контакте меди и алюминия в присутствии влаги образуется гальваническая пара, разрушающая алюминиевый проводник.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							17

Таблица 6 — токопроводящая паста

Наименование	Характеристики	Артикул (пример)
ЭПС-98 Паста электропроводящая пассивная для неподвижных контактов.	Диапазон рабочих температур: от -60°C до $+150^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+250^{\circ}\text{C}$). Содержит медный порошок, обеспечивает стабильность контактного сопротивления на межрегламентный период. Разработана специально для пар «медь–алюминий» согласно ГОСТ 10434–82.	КВТ, арт. 160201 (банка 20 г)

Правильно подобранная паста решает обе проблемы одновременно:

- Разрушает оксидную плёнку и препятствует её повторному образованию, заполняя микронеровности контактной зоны;
- Вытесняет воздух и влагу из зоны соединения, предотвращая электрохимическую коррозию;
- Снижает переходное сопротивление контакта, а значит — и его нагрев под нагрузкой.

Порядок выполнения перехода:

- Зачистите алюминиевую вводную жилу и медную жилу ПуГВ на длину, строго равную глубине соответствующего посадочного отверстия гильзы (контролируется по внутренней перегородке — жила должна упереться в неё, но не деформировать).
- Нанесите тонкий слой токопроводящей пасты на зачищенные участки. Наличие пасты принципиально важно: она разрушает оксидную плёнку на поверхности алюминия, препятствуя её повторному образованию под давлением опрессовки.
- Вставьте алюминиевую жилу в алюминиевую часть гильзы, медную — в медную. Обе жилы должны войти до упора во внутреннюю перегородку. Попытка вставить алюминий в медную часть (или наоборот) приведёт к образованию гальванической пары — это то, от чего мы уходим.
- Опрессуйте гильзу не менее чем в двух точках (на каждой половине) пресс-клещами с матрицей, соответствующей наружному диаметру опрессовываемой части. Используйте гидравлический пресс или механические клещи храпового типа — пассатижи не обеспечивают нормированного контактного давления.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											18
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

- Проверьте качество опрессовки: лёгким, но уверенным рывком за жилы — они не должны прокручиваться или смещаться в гильзе.
- Изолируйте гильзу термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Трубка должна полностью перекрывать металлическую часть гильзы и заходить на изоляцию обоих проводов не менее чем на 15 мм. Прогрейте феном до полной усадки и появления клея по краям.
- Окантуйте свободный конец медного ПуГВ наконечником НШВИ (по технологии, описанной в Главе 4) и подключайте к соответствующей клемме вводного автомата QF1 или медной шине.

Особая осторожность при монтаже перехода «алюминий → медь» на PEN-проводнике (для систем TN-C):

Данное соединение входит в состав главной цепи заземления. Нарушение контакта в этой точке потенциально приводит к выносу опасного потенциала на открытые проводящие части электроустановки. Качество опрессовки PEN-перехода должно контролироваться с особой тщательностью.

4. Сборка и монтаж изделия

4.1. Шаг 1. Определите стратегию сборки

У вас есть два технологических подхода. Оба допустимы. Выбор зависит от ваших условий и физических возможностей.

Таблица 7 — стратегии сборки

Стратегия	Описание	Преимущества	Недостатки
А. Монтаж на стену → сборка внутри	Пустой корпус крепится на стену, после чего в нём устанавливаются все компоненты и выполняется коммутация.	Если щит имеет большой вес – не нужно таскать тяжёлый собранный щит; можно сразу примерять трассы проводов по месту.	Работать приходится в неудобной позе (вертикальная поверхность, ограниченный обзор нижних клемм).
Б. Сборка на столе → монтаж на стену	Все компоненты устанавливаются и коммутируются на верстаке (столе), после чего готовый щит навешивается на стену.	Максимальное удобство, хорошее освещение, доступ ко всем клеммам, выше скорость и качество сборки.	Собранный щит весит значительно больше пустого корпуса; возможно понадобится помощник или надёжная временная опора при навешивании.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							19

В обоих случаях, при работе непосредственно у вводного кабеля — он должен быть обесточен в соответствии с главой 5 (Шагами 1 — 5) и заизолирован.

Рекомендация:

Если позволяют условия, выбирайте стратегию Б (сборка на столе). Качество внутреннего монтажа, выполненного в удобной позиции, всегда выше. Если же вы работаете в одиночку и щит тяжёлый — монтируйте пустой корпус на стену первым, а затем собирайте «начинку».

4.2. Шаг 2. Подготовьте корпус щита

Данный этап выполняется одинаково для обеих стратегий.

- Распаковка и осмотр.

Извлеките корпус из упаковки. Проверьте целостность: отсутствуют ли вмятины, трещины, деформации дверцы или отрыв уплотнителей кабельных вводов. Убедитесь в наличии комплекта шин N и PE (если они предусмотрены заводской комплектацией).

- Подготовка кабельных вводов.

Корпус City9 Box 18 модулей IP41 имеет выдвинные отверстия-мембраны для ввода кабелей. Определите, с какой стороны будет заходить вводной кабель. Обычно это верхняя или нижняя стенка (реже — задняя). С помощью отвёртки или лёгкого удара рукояткой пробейте мембрану. Более аккуратное отверстие можно сделать в любом месте с помощью конусного сверла. На место отверстия опционально можно установить кабельный сальник (гермоввод) соответствующего диаметра.

- Подготовка DIN-рейки.

В корпусе City9 Box 18 модулей DIN-рейка, как правило, уже установлена заводом-изготовителем. Проверьте надёжность её крепления: подёргайте рукой, убедитесь, что винты/защёлки затянуты. Если рейка болтается — подтяните крепёж, если не установлена — установите на посадочное место используя штатные крепежные элементы.

- Установка шины PE.

Определите посадочные места для шин в корпусе (обычно по докам или сверху/снизу от DIN-рейки, с изолирующими стойками или непосредственным креплением к корпусу).

- Шина PE (ХРЕ) в металлическом корпусе часто крепится непосредственно на корпус для обеспечения металлической связи. В пластиковом корпусе — на

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							
					EDL-BS3.642137.005-И						

отдельные изоляторы, аналогично шине N, или на специальное место с жёлто-зелёной маркировкой.

- Убедитесь, что винты на клеммах шин не затянуты до упора — при коммутации их нужно будет ослаблять.
- Шина N в данной конфигурации не используется.



4.3. Шаг 3. Установите модульные аппараты на DIN-рейку

Порядок установки строго слева направо (глядя на лицевую панель):

- QF1 — вводной автоматический выключатель. Номинал D40. Устанавливается крайним слева. Маркировка на корпусе: «D40»..
- PI — прибор учёта электроэнергии (счётчик). Устанавливается справа от QF1. Рекомендуется оставить технологический зазор для удобства монтажа и отвода тепла.
- QFD1 — автоматический выключатель дифференциального тока. Номинал C16, ток утечки 30 мА, тип A. Устанавливается справа от PI.
- QFD2 — автоматический выключатель дифференциального тока. Номинал C16, ток утечки 30 мА, тип A. Устанавливается справа от QFD1.
- QFD3 — автоматический выключатель дифференциального тока. Номинал C20, ток утечки 30 мА, тип A. Устанавливается справа от QFD2.
- QFD4 — автоматический выключатель дифференциального тока. Номинал C16, ток утечки 10 мА, тип A. Устанавливается справа от QFD3.
- QFD5 — автоматический выключатель дифференциального тока. Номинал C10, ток утечки 30 мА, тип A. Устанавливается справа от QFD4.

Между аппаратами допускается оставлять небольшой технологический зазор для лучшего отвода тепла, если позволяет длина соединительных проводов.

Как зафиксировать аппарат на DIN-рейке:

- Зацепите паз на задней стороне аппарата за верхний край DIN-рейки.
- Плавнo надавите на нижнюю часть корпуса аппарата, прижимая его к рейке. Пружинная защёлка должна зафиксироваться с характерным щелчком.
- Проверьте фиксацию: попробуйте сдвинуть аппарат вдоль рейки. Если движется — вы не дожали. Если движается, но защёлка зафиксирована — подожмите боковые фиксаторы-ограничители (если есть в комплекте корпуса) или используйте концевые стопоры («косточки»), устанавливаемые по бокам от группы аппаратов.
- Для демонтажа: вставьте шлицевую отвёртку в ушко защёлки (снизу аппарата), потяните вниз, отводя защёлку, и снимите аппарат с рейки.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							21

4.4. Шаг 4. Произведите внутреннюю электрическую коммутацию

Важнейшие правила, действующие для всех соединений данного этапа:

- Все соединения выполняются только проводом ПуГВ сечением 10 мм².
- Каждый зачищенный конец многожильного провода должен быть оконцован наконечником НШВИ соответствующего типоразмера. Голый многожильный провод в клемму аппарата или шины зажимать запрещено: это ведёт к разрушению жил, ослаблению контакта и перегреву.
- Цветовая маркировка строго соблюдается: красный (или серый) — для фазных проводников (L), синий — для нулевых рабочих (N), жёлто-зелёный — для защитных (PE), если таковые выполняются гибким проводом внутри щита.
- Момент затяжки. Винтовые клеммы автоматических выключателей и УЗО рассчитаны на определённый момент затяжки. Иногда он указан на самом модульном аппарате и как правило составляет 2,5 Н·м. При затягивании ручным способом без динамометрического инструмента, затягивайте до ощутимого упора, но без фанатизма — не срывайте резьбу. После затяжки проверьте надёжность фиксации, легко подёрзав провод — наконечник не должен смещаться или проворачиваться.
- При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22 ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52–2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

Алгоритм изготовления проводника-перемычки (единый для всех позиций):

- Измерение. Рулеткой или гибким измерительным шнуром определите точную длину трассы от центра клеммы отправной точки до центра клеммы точки назначения, с учётом возможного огибания корпуса дифавтомата. Добавьте технологический запас 30–40 мм (по 15–20 мм на каждый конец) для компенсации погрешностей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							22

- В документе EDL-BS3.642137.004-ТБ представлена таблица соединений, с ориентировочными длинами соединительных элементов.
- Рез. Отрежьте проводник бокорезами.
- Зачистка. Стриппером, выставленным на сечение 10 ммI, удалите изоляцию с каждого конца на длине 12 мм (строго под длину гильзы НШВИ 10-12) или на длину чуть больше 14 мм, если используете НШВИ(2) 10-14, или на 24 мм для НШВИ 10-24. Если используете монтажный нож — действуйте аккуратно, надрезая изоляцию под острым углом к оси провода, не повреждая медные жилы.
- Осмотр. Осмотрите зачищенный конец. Все жилы должны быть целыми и ровными. Подрежьте, если есть отставшие жилки. Слегка скрутите пальцами для компактности.
- Опрессовка. Наденьте на подготовленный конец наконечник НШВИ соответствующего типоразмера до упора изоляции провода в цветную манжету. Жилы должны доходить до торца наконечника или выходить за его пределы. Вставьте сборку в гнездо пресс-клещей с маркировкой «10». Произведите обжим до размыкания храпового механизма. Отрежьте бокорезами выступающие из наконечника жилы — если таковые имеются.
- Контроль. Подержайте наконечник — он должен сидеть, как влитой.

Важное замечание для проводников, подключаемых к счётчику:

В зависимости от модели и серии счётчика, глубина контактных зажимов может отличаться. Удлиненные наконечники НШВИ 10-24 имеют избыточную длину, которая рассчитана на различные типы приборов учёта. После опрессовки наконечника на провод, перед установкой в клемму счётчика, необходимо измерить фактическую глубину посадочного гнезда и, при необходимости, откусить излишек длины наконечника (не провода!) бокорезами строго перпендикулярно оси. Срез должен быть ровным, без заусенцев. При необходимости зачистите торец напильником или надфилем.

Внимание: Подгонка длины наконечника выполняется после опрессовки, но до установки в клемму. Недопустимо подрезать наконечник уже после того, как он был частично вставлен в клемму, так как это может привести к деформации и ухудшению контакта. Все операции по подгонке выполняются до окончательной фиксации в клемме.

Пошаговый монтаж каждого проводника:

Примечание:

Длины проводников, указанные в настоящем разделе, рассчитаны программным способом на основе геометрии компоновки модульных аппаратов и шин, принятых в проекте и с учетом технологического запаса. При ручном изготовлении проводников допускается округление указанных значений с приведением к ближайшим целым числам.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							23

The logo for Endeline Energy Defense Line is centered at the top. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in a large, black, sans-serif font. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in a smaller, black, sans-serif font, followed by "created by" and "engineers" in an even smaller font, all centered within the hexagonal frame.

- Проводник №2 (Фаза: Вводной автомат → Счётчик):

- Изготовьте перемычку красного (серого) провода. Один конец оконцуйте одинарным НШВИ 10-12 (пойдёт в QF1), второй конец — удлинённым НШВИ 10-24 (пойдёт в счётчик PI). Ориентировочная длина — 173,6 мм.
- После опрессовки подгоните длину наконечника НШВИ 10-24 под глубину клеммы конкретного счётчика, при необходимости откусите лишнее бокорезами. Срез должен быть ровным.
- Подключите в нижнюю клемму «1» (L) автомата QF1.
- Подключите в клемму «1» (L) счётчика PI (Вход фазы).

Проводник №3 (Ноль: Вводной автомат → Счётчик):

- Изготовьте перемычку синего провода. Один конец оконцуйте одинарным НШВИ 10-12 (пойдёт в QF1), второй конец — удлинённым НШВИ 10-24 (пойдёт в счётчик PI). Ориентировочная длина — 216,6 мм.
- После опрессовки подгоните длину наконечника НШВИ 10-24 под глубину клеммы конкретного счётчика.
- Подключите в нижнюю клемму «N» автомата QF1.
- Подключите в клемму «3» (N) счётчика PI (Вход нуля).

Проводник №4 (Фазная цепочка для групповых дифавтоматов):

Это наиболее сложный для новичка проводник, так как он включает последовательное применение двойных наконечников для распределения фазы на пять групповых дифавтоматов (QFD1–QFD5). Будьте внимательны.

Конструкция представляет собой магистраль с последовательными ответвлениями согласно таблице соединений:

- От PI до QFD1 (магистраль): подготовьте провод красного цвета длиной 597,9 мм. Один конец оконцуйте удлинённым НШВИ 10-24 (пойдёт в PI). Второ́й конец не оконцовывайте — зачистите (14 мм).

Инв. № подл.	Подп. и дата			
Инв. № докл.	Подп. и дата			
Взам. инв. №	Подп. и дата			
Проводник №3 (Ноль: Вводной автомат → Счётчик): - Изготовьте перемычку синего провода. Один конец оконцуйте одинарным НШВИ 10-12 (пойдёт в QF1), второй конец — удлинённым НШВИ 10-24 (пойдёт в счётчик PI). Ориентировочная длина — 216,6 мм. - После опрессовки подгоните длину наконечника НШВИ 10-24 под глубину клеммы конкретного счётчика. - Подключите в нижнюю клемму «N» автомата QF1. - Подключите в клемму «3» (N) счётчика PI (Вход нуля). Проводник №4 (Фазная цепочка для групповых дифавтоматов): Это наиболее сложный для новичка проводник, так как он включает последовательное применение двойных наконечников для распределения фазы на пять групповых дифавтоматов (QFD1–QFD5). Будьте внимательны. Конструкция представляет собой магистраль с последовательными ответвлениями согласно таблице соединений: - От PI до QFD1 (магистраль): подготовьте провод красного цвета длиной 597,9 мм. Один конец оконцуйте удлинённым НШВИ 10-24 (пойдёт в PI). Второй конец не оконцовывайте — зачистите (14 мм).				
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № докл.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS3.642137.005-И

Вер.	Лист
	24

- От QFD1 до QFD2: подготовьте провод красного цвета длиной 143,7 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).
- От QFD2 до QFD3: подготовьте провод красного цвета длиной 143,7 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).
- От QFD3 до QFD4: подготовьте провод красного цвета длиной 143,7 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).
- От QFD4 до QFD5: подготовьте провод красного цвета длиной 141,6 мм. Один конец (к QFD4) зачистите на 14 мм, второй конец (к QFD5) зачистите на 12 мм.

Последовательность сборки (от дифавтомата к последнему автомату):

- Возьмите магистральный провод (597,9 мм) и провод от QFD1 до QFD2 (143,7 мм). Сложите вместе зачищенные концы этих проводов (те, что пойдут в QFD1). Скрутите их пальцами так, чтобы жилы обоих проводов образовали плотный общий пучок.
- Надвиньте на этот общий пучок двойной наконечник НШВИ(2) 10-14 до упора изоляции обоих проводов. Обожмите. Получилось ответвление на QFD1.
- Возьмите следующий провод (от QFD2 до QFD3). Сложите его зачищенный конец с зачищенным концом магистрали, идущим от QFD1 к QFD2 (со стороны QFD2). Обожмите двойным наконечником. Получилось ответвление на QFD2.
- Повторите операцию для QFD3 и QFD4 аналогичным образом.
- На последнем участке (от QFD4 до QFD5) свободный конец, идущий к QFD5, останется одинарным — зачистите его и наденьте одинарный НШВИ 10-12 и обожмите.

Подключение:

- После опрессовки подгоните длину наконечника НШВИ 10-24 под глубину клеммы конкретного счётчика.
- Удлиненный наконечник (НШВИ 10-24) магистрали установите в клемму «2» (L) счётчика PI (выход фазы). Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QFD1 установите в верхнюю клемму «L» дифавтомата QFD1. Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QFD2 установите в верхнюю клемму «L» дифавтомата QFD2. Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QFD3 установите в верхнюю клемму «L» дифавтомата QFD3. Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QFD4 установите в верхнюю клемму «L» дифавтомата QFD4. Затяните.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	• Обожмите двойным наконечником. Получилось ответвление на QFD2. • Повторите операцию для QFD3 и QFD4 аналогичным образом. • На последнем участке (от QFD4 до QFD5) свободный конец, идущий к QFD5, останется одинарным — зачистите его и наденьте одинарный НШВИ 10–12 и обожмите.				
					Подключение:				
					• После опрессовки подгоните длину наконечника НШВИ 10–24 под глубину клеммы конкретного счётчика. • Удлиненный наконечник (НШВИ 10–24) магистрали установите в клемму «2» (L) счётчика Р1 (выход фазы). Затяните. • Двойной наконечник на ответвлении QFD1 установите в верхнюю клемму «L» дифавтомата QFD1. Затяните. • Двойной наконечник на ответвлении QFD2 установите в верхнюю клемму «L» дифавтомата QFD2. Затяните. • Двойной наконечник на ответвлении QFD3 установите в верхнюю клемму «L» дифавтомата QFD3. Затяните. • Двойной наконечник на ответвлении QFD4 установите в верхнюю клемму «L» дифавтомата QFD4. Затяните.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И			Вер.	Лист
									25

- Одинарный наконечник на конце магистрали (QFD5) установите в верхнюю клемму «L» дифавтомата QFD5. Затяните.

Физически это означает: с выхода счётчика фаза последовательно подаётся на все пять групповых дифавтоматов через систему двойных наконечников. Каждый групповой дифавтомат защищает свою линию от сверхтоков и дифференциальных токов.

Проводник №5 (Нулевая цепочка для групповых дифавтоматов):

Конструкция и сборка полностью аналогичны Проводнику №4, но для нулевых проводников (синий цвет).

- От PI до QFD1 (магистраль): подготовьте провод синего цвета длиной 604,4 мм. Один конец окончите удлинённым НШВИ 10-24 (пойдёт в PI). Второго конца не оконцовывайте — зачистите (14 мм).
- От QFD1 до QFD2: подготовьте провод синего цвета длиной 143,7 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).
- От QFD2 до QFD3: подготовьте провод синего цвета длиной 143,7 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).
- От QFD3 до QFD4: подготовьте провод синего цвета длиной 143,7 мм. Оба конца не оконцовывайте — зачистите оба конца (14 мм).
- От QFD4 до QFD5: подготовьте провод синего цвета длиной 141,6 мм. Один конец (к QFD4) зачистите на 14 мм, второй конец (к QFD5) зачистите на 12 мм.

Подключение:

- После опрессовки подгоните длину наконечника НШВИ 10-24 под глубину клеммы конкретного счётчика.
- Удлинённый наконечник (НШВИ 10-24) магистрали установите в клемму «4» (N) счётчика PI (выход нуля). Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QFD1 установите в верхнюю клемму «N» дифавтомата QFD1. Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QFD2 установите в верхнюю клемму «N» дифавтомата QFD2. Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QFD3 установите в верхнюю клемму «N» дифавтомата QFD3. Затяните.
- Двойной наконечник на ответвлении QFD4 установите в верхнюю клемму «N» дифавтомата QFD4. Затяните.
- Одинарный наконечник на конце магистрали (QFD5) установите в верхнюю клемму «N» дифавтомата QFD5. Затяните.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											26
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И						

4.5. Шаг 5. Визуальный контроль и промежуточная ревизия

После завершения коммутации проводников №1–5 выполните следующие проверки, прежде чем закрывать корпус (или вешать его на стену, если вы выбрали стратегию Б):

- Проверка на забытые предметы. Убедитесь, что внутри корпуса не осталось обрезков проводов, инструмента, крепежа.
- Протяжка. Пройдите отвёрткой все без исключения клеммные винты, включая те, которые вы не использовали (они должны быть затянуты во избежание дрейфа и потери). Контролируйте момент, чтобы не сорвать резьбу.
- Маркировка. Сверьтесь с любой схемой из комплекта документации. Каждый проводник должен быть идентифицирован (хотя бы цветом). В идеале — нанесите на провода маркировочные бирки.
- Качество опрессовки. Визуально проверьте каждый наконечник: медная жила не должна торчать из металлической части, изоляция провода должна упираться в манжету НШВИ. Подёргайте каждый проводник — люфт в клемме недопустим.

На этом этапе внутренняя сборка щита завершена. Вы держите в руках (или видите на стене) полностью скоммутированное изделие, готовое к подключению вводного кабеля и отходящих линий.

5. Подключение вводного кабеля и отходящих линий

Внимание!

Работы, описанные в данной главе, выполняются только при полном снятии напряжения с питающей линии. Если вы не имеете физической возможности самостоятельно и гарантированно отключить вводной кабель от сети (например, в многоквартирном доме с опломбированным этажным щитом), поручите операции данного раздела квалифицированному электротехническому персоналу с действующей группой допуска по электробезопасности не ниже III.

5.1. Шаг 1. Подготовьте безопасное рабочее место

До начала любых действий с проводами и клеммами приведите рабочее пространство в состояние, обеспечивающее безопасность и удобство работы:

- Уберите из зоны работ всё, что не относится к монтажу: инструменты, не требующиеся на данном этапе, упаковку, строительный мусор, посторонние предметы.
- Обеспечьте достаточное освещение. Если естественного света недостаточно, используйте налобный фонарь или переносной светильник, закреплённый так, чтобы обе руки оставались свободными. Свет должен падать на рабочую зону спереди или сбоку, а не из-за спины, создавая тень.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS3.642137.005-И				
				Вер.
				Лист
				27

- Убедитесь, что поверхность пола под местом работы сухая и нескользкая. Если пол токопроводящий (бетон, плитка без покрытия, металл), постелите сухой диэлектрический коврик или, при его отсутствии, сухую доску, кусок толстой фанеры или резины.
- Наденьте диэлектрические перчатки. Перед использованием осмотрите их на предмет видимых повреждений: трещин, проколов, следов истирания.
- Разложите инструмент, который потребуется в процессе, в порядке его применения и в пределах прямой видимости, но вне самого корпуса щита.

5.2. Шаг 2. Идентифицируйте вводные проводники

На этом шаге вы инструментально определяете, какая из жил вводного кабеля является фазной. Цвет изоляции может быть нарушен, выцветший или отсутствовать вовсе — полагаться на него запрещено.

Важное замечание: данная операция требует кратковременного наличия напряжения на вводном кабеле. Действуйте строго по описанной процедуре, без спешки.

Индикаторная отвертка (пробник) — прибор, определяющий наличие фазного напряжения. Внутри её корпуса расположены резистор с высоким сопротивлением, ограничивающий ток до безопасной для человека величины, и сигнальная лампа (неоновая или светодиодная). При касании жалом фазного проводника и одновременном замыкании пальцем контактной пластины на торце рукоятки через прибор и тело человека протекает микроток (доли миллиампера), достаточный для свечения лампы, но абсолютно безопасный.

Перед использованием убедитесь в исправности прибора:

- Если у вас простая индикаторная отвертка (без батареек): вставьте жало в заведомо работающую розетку, замкнув пальцем контактную пластину. В одном из контактов лампа должна загореться. Это контакт с присоединенный фазной линией (L).
- Если у вас пробник с батареей и светодиодом: одновременно коснитесь пальцем контактной пластины на торце и жала — светодиод должен загореться. Это показывает, что батарейка не разряжена и прибор исправен.
- Осмотрите корпус прибора на предмет трещин и сколов. Пользоваться прибором с поврежденным корпусом запрещено.

Определение фазы:

- Убедитесь, что концы жил разведены и не касаются друг друга, стены и никаких посторонних предметов. Короткое замыкание при случайном контакте жил во время проверки недопустимо.
- Если питающий кабель не находится под напряжением, обеспечьте кратковременную безопасную подачу напряжения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											28
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И						

- Возьмите индикаторную отвертку в руку. Пальцем (обычно большим) плотно прижмите контактную пластину на торце рукоятки.
- Жалом прибора поочередно коснитесь каждой из жил вводного кабеля. Прикасайтесь только к одной жиле за раз, не задевая соседние.
- На одной из жил сигнальная лампа загорится. Это — фазный проводник (L).
- Если лампа не горит ни на одной жиле — напряжение на кабеле отсутствует.
- Немедленно маркируйте фазную жилу: обмотайте её конец красной ПВХ-изоляцией или наденьте отрезок красной термоусадочной трубки.
- В случае, если система двухпроводная, оставшийся провод — это нулевой проводник N (или совмещенный защитный рабочий и нулевой рабочий проводник PEN).
- Если же система трехпроводная, то кроме нулевого проводника останется еще и защитный рабочий проводник PE. Он как правило имеет однозначную желто-зеленую маркировку изоляции.

5.3. Шаг 3. Обесточьте питающий кабель

После того как фазный проводник идентифицирован и промаркирован, питающий кабель необходимо гарантированно обесточить для безопасного выполнения дальнейших работ.

- Отключите вышестоящий коммутационный аппарат, через который запитан вводной кабель (автоматический выключатель или рубильник в этажном щите, в уличном ВРУ, на столбе). Переведите его рычаг в положение «Отключено» (Off, 0).

Примите меры, исключающие случайную или ошибочную подачу напряжения:

- если конструкция аппарата позволяет — заблокируйте рычаг навесным замком в предусмотренное для этого ушко;
- вывесите на аппарат или непосредственно рядом с ним предупреждающий знак или табличку с текстом «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;
- устно предупредите всех, кто находится в помещении или близости, о том, что включать отключённый аппарат запрещено до вашего личного разрешения.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							29

5.4. Шаг 4. Проверьте отсутствие напряжения

! Факт отключения вышестоящего аппарата сам по себе не является гарантией отсутствия напряжения. Отсутствие напряжения должно быть подтверждено инструментально!

- Возьмите поверенный двухполюсный указатель напряжения или мультиметр, переведённый в режим измерения переменного напряжения (V AC, предел не менее 600 В).
- Проверьте работоспособность прибора на заведомо исправной розетке, находящейся под напряжением. Прибор должен показать ~220–230 В. Если прибор не показал напряжение — он неисправен, пользоваться им запрещено.
- Проверьте отсутствие напряжения на вводном кабеле во всех возможных комбинациях:
 - – между каждой парой жил;
 - – между каждой жилой и заземлённой металлоконструкцией (корпус этажного щита, отдельный проводник от контура заземления, металлическая арматура).
- Прибор должен показывать 0 (ноль) вольт во всех комбинациях. Если прибор показывает любое, даже незначительное напряжение — работайте с кабелем как с находящимся под напряжением. Выясните и устраните причину до продолжения работ.
- Заизолируйте оголенные концы вводных проводов.

5.5. Шаг 5. Заведите кабели в корпус щита

На этом шаге вы заводите подготовленные и идентифицированные кабели внутрь корпуса щита. Способ выполнения зависит от того, установлен ли щит на стену, или установка происходит одновременно с заводом кабелей.

- Убедитесь, что отверстия в корпусе щита (на задней стенке, сверху или снизу — в зависимости от вашей конфигурации) подготовлены: выбиты заглушки, установлены кабельные сальники или защитные втулки. Количество и расположение отверстий соответствует заводимым кабелям.

Если щит ещё не закреплён на стене:

- совместите отверстия в задней стенке корпуса с выходящими из стены кабелями;
- в один приём наденьте корпус на пучок кабелей, одновременно совмещая крепёжные отверстия корпуса с подготовленными дюбелями в стене;
- закрепите корпус на стене саморезами (дюбелями, винтами, иным соответствующим крепежом), проверьте горизонтальность установки по уровню;
- затяните гайки кабельных сальников, фиксируя каждый кабель.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И						30

Если щит уже закреплён на стене:

- поочерёдно пропустите каждый кабель через соответствующий отверстие или сальник внутрь корпуса;
- обеспечьте запас каждой жилы по длине, достаточный для свободного, без натяга, подключения к предназначенной клемме;
- затяните гайки сальников (при наличии).
- Отходящие линии (кабели к розеткам, освещению, стационарным приборам) заводятся в корпус аналогичным образом через свободные отверстия или сальники. Каждый кабель должен быть промаркирован биркой с указанием группы («Свет», «Розетки», и т.п.).

5.6. Шаг 6. Подключите линии согласно выбранной системы заземления.

Вариант А: Подключение к системе TN-C с переформированием в TN-C-S

Характерен для старого жилого фонда. Совмещённый PEN-проводник разделяется на N и PE непосредственно на вводе в щит, на шине XPE.

На вводе 2 проводника:

- Фазный (L).
- Совмещённый защитный рабочий и нулевой рабочий (PEN).
- Совмещённый проводник (PEN): заведите в любую свободную клемму шины XPE. Это — точка разделения, самый ответственный контакт во всей схеме. Затяните винт с максимально возможным, но контролируемым усилием.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Внутреннее соединение Проводник №1 (синий, между XPE и верхней клеммой «N» автомата QF1) должен быть установлен. Визуально убедитесь в его наличии и надёжной затяжке с обеих сторон. Именно через него потенциал рабочего нуля передаётся от точки разделения на шине XPE к вводному автомату и далее в схему.

Вариант Б: Подключение к системе TN-C с переформированием в TT

Система TT, организованная на базе двухпроводного ввода. PEN-проводник питающей сети используется только как рабочий ноль (N). Защита обеспечивается собственным заземляющим устройством.

На вводе 2 проводника вывод от собственного заземляющего устройства:

- Фазный (L).
- Совмещённый защитный рабочий и нулевой рабочий (PEN).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- Совмещенный защитный рабочий и нулевой рабочий (PEN).				
					• Совмещённый проводник (PEN): заведите в любую свободную клемму шины XPE. Это — точка разделения, самый ответственный контакт во всей схеме. Затяните винт с максимально возможным, но контролируемым усилием. • Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт. • Внутреннее соединение Проводник №1 (синий, между XPE и верхней клеммой «N» автомата QF1) должен быть установлен. Визуально убедитесь в его наличии и надёжной затяжке с обеих сторон. Именно через него потенциал рабочего нуля передаётся от точки разделения на шине XPE к вводному автомату и далее в схему.				

Вариант Б: Подключение к системе TN-C с переформированием в TT

Система TT, организованная на базе двухпроводного ввода. PEN-проводник питающей сети используется только как рабочий ноль (N). Защита обеспечивается собственным заземляющим устройством.

На вводе 2 проводника вывод от собственного заземляющего устройства:

- Фазный (L).
- Совмещенный защитный рабочий и нулевой рабочий (PEN).

					EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							31
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			

– Вывод от собственного заземляющего устройства.

- Проводник от собственного контура заземления (РЕ): заведите в шину ХРЕ. Затяните винт.
- PEN-проводник питающей сети: заведите в верхнюю клемму «N» вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. Электрическое соединение N и РЕ внутри щита в системе TT запрещено.

Вариант В: Подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования

Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены на всём протяжении от источника до вашего щита.

На вводе 3 проводника:

- Фазный (L).
- Нулевой рабочий (N).
- Защитный проводник (РЕ).

- Защитный проводник (РЕ, жёлто-зелёный): заведите в первую клемму шины ХРЕ. Затяните винт.
- Нулевой рабочий проводник (N): заведите в верхнюю клемму «N» вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Внутренняя перемычка Проводник №1 (синий, между ХРЕ и QF1/N) в данной схеме не устанавливается. Если вы смонтировали её ранее по ошибке — демонтируйте.

Вариант Г: Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

Система TT, организованная на базе трёхпроводного ввода. Штатный РЕ-проводник питающей сети не используется, вместо него применяется собственный заземлитель.

На вводе 3 проводника вывод от собственного заземляющего устройства:

- Фазный (L).
- Нулевой рабочий (N).
- Защитный проводник (РЕ) – штатный.
- Вывод от собственного заземляющего устройства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	• Защитный проводник (РЕ, жёлто-зелёный): заведите в первую клемму шины ХРЕ. Затяните винт. • Нулевой рабочий проводник (N): заведите в верхнюю клемму «N» вводного автомата QF1. Затяните винт. • Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт. • Внутренняя перемычка Проводник №1 (синий, между ХРЕ и QF1/N) в данной схеме не устанавливается. Если вы смонтировали её ранее по ошибке — демонтируйте.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вариант Г: Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT Система TT, организованная на базе трёхпроводного ввода. Штатный РЕ-проводник питающей сети не используется, вместо него применяется собственный заземлитель. На вводе 3 проводника вывод от собственного заземляющего устройства: - Фазный (L). - Нулевой рабочий (N). - Защитный проводник (РЕ) - штатный. - Вывод от собственного заземляющего устройства.	
EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
						32

- Проводник от собственного контура заземления (РЕ): заведите в шину ХРЕ. Затяните винт.
- РЕ-проводник питающей сети (жёлто-зелёный): не подключайте. Заизолируйте его конец клеевой термоусадочной трубкой и аккуратно уложите в стороне от токоведущих частей внутри корпуса.
- Нулевой рабочий проводник (N): заведите в верхнюю клемму «N» вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается.

Общее действие для всех вариантов — подключение отходящих линий:

- Фазные жилы (L) каждой группы нагрузок подключите к нижней клемме соответствующего группового дифавтомата:
 - QFD1 (C16/30 мА) — розеточная группа;
 - QFD2 (C16/30 мА) — линия питания отдельного оборудования (кондиционер);
 - QFD3 (C20/30 мА) — линия питания отдельного оборудования с повышенной нагрузкой (варочная панель);
 - QFD4 (C16/10 мА) — линия питания влажной зоны (санузел, ванная);
 - QFD5 (C10/30 мА) — линия питания группы освещения.
- Нулевые рабочие проводники (N) каждой отходящей линии подключите к нижней клемме «N» соответствующего дифавтомата (того же, к которому подключена фаза данной линии).
- Защитные проводники (РЕ, жёлто-зелёные) всех отходящих линий подключите к шине ХРЕ. Каждый провод — в отдельную клемму.

Важно: Шина ХN1 в данной схеме не используется для подключения нулевых проводников нагрузок, так как каждый дифавтомат имеет собственную клемму для подключения нулевого рабочего проводника защищаемой линии.

Таблица 8 — Сводная таблица подключения отходящих линий:

Группа	Дифавтомат	Фаза (L) подключается к	Ноль (N) подключается к	РЕ подключается
Розеточная группа	QFD1	Нижняя клемма «L» QFD1	Нижняя клемма «N» QFD1	Шина ХРЕ
Кондиционер	QFD2	Нижняя клемма «L» QFD2	Нижняя клемма «N» QFD2	Шина ХРЕ
Варочная панель	QFD3	Нижняя клемма «L» QFD3	Нижняя клемма «N» QFD3	Шина ХРЕ

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист			
											33			
										Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

Влажная зона	QFD4	Нижняя клемма «L» QFD4	Нижняя клемма «N» QFD4	Шина XPE
Освещение	QFD5	Нижняя клемма «L» QFD5	Нижняя клемма «N» QFD5	Шина XPE

6. Проверка перед включением

Перед первой подачей напряжения выполните следующие проверки.

6.1. Шаг 1. Визуальный осмотр

Убедитесь, что:

- Внутри щита нет посторонних предметов (обрезков проводов, стружки, инструментов);
- Все винтовые клеммы затянуты (вводной автомат QF1, счётчик PI, групповые дифавтоматы QFD1–QFD5, шина XPE);
- Проводники проложены свободно, без контакта с острыми кромками;
- Все наконечники НШВИ обжаты правильно, жилы не торчат.
- Пластиковые заглушки контактных винтов установлены на свои места (если предусмотрены конструкцией аппаратов);
- Маркировка проводников соответствует схеме (цветовая и/или адресная).

6.2. Шаг 2. Прозвонка мультиметром

Переведите мультиметр в режим прозвонки (зуммер). Напряжение внутри щита должно отсутствовать (все автоматы выключены, вышестоящий автомат отключён).

- Проверьте цепи питания: вводной автомат QF1 → счётчик PI → групповые дифавтоматы QFD1–QFD5. Сопротивление должно быть близко к нулю (зуммер пищит). Проверяйте каждую цепь поочерёдно.
- Проверьте отсутствие короткого замыкания:
 - между фазой (L) и нулём (N) на выходе каждого дифавтомата;
 - между фазой (L) и землёй (PE) на выходе каждого дифавтомата;
 - между нулём (N) и землёй (PE) на выходе каждого дифавтомата (кроме варианта А, где N и PE соединены перемычкой на входе).

Зуммер не должен пищать ни в одной из этих комбинаций.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							34

При обнаружении короткого замыкания или обрыва — найдите и устраните ошибку.



6.3. Шаг 3. Проверка системы заземления

- Сверьте ваше подключение с выбранным вариантом раздела 5.6.
- Убедитесь, что перемычка (проводник №1 – синий провод между QF1/N и XPE) установлена только для варианта А и отсутствует для всех остальных/
- Убедитесь, что защитные проводники (РЕ) всех советующих линий надёжно закреплены в клеммах шины XPE, каждый в отдельной клемме.

7. Первое включение

- I. Включите вышестоящий автомат — теперь на вводных проводах появилось напряжение.
- II. Проверьте наличие фазы — индикаторной отвёрткой на вводном проводе L.
- III. Включите вводной автомат QF1 (рычаг вверх).
- IV. Включите групповые дифавтоматы QFD1–QFD5 по очереди (рычаги вверх).
- V. На каждом дифавтомате поочерёдно нажмите кнопку «TEST» — он должен мгновенно отключиться. Если какой-либо дифавтомат не отключается по кнопке — он неисправен или коммутация неверна. Замените дифавтомат и (или) проверьте коммутацию.
- VI. Снова включите все дифавтоматы (рычаги вверх).
- VII. Проверьте наличие напряжения на нагрузках (инструментально с помощью мультиметра) или включением в работу.

Внимание:

Если при включении какого-либо дифавтомата он мгновенно отключается без нажатия кнопки «TEST» — на соответствующей линии присутствует утечка тока или короткое замыкание. В этом случае отключите все приборы в этой группе и попробуйте включить дифавтомат снова. Если проблема сохраняется — проверьте проводку на наличие повреждений.

8. Описание работы изделия

8.1. Нормальный режим работы изделия

В нормальном режиме напряжение питающей сети (~230 В, 50 Гц) поступает на верхние клеммы вводного автоматического выключателя QF1. Далее электрический ток протекает по следующему пути:

- I. QF1 (Вводной автомат): Замкнутые контакты QF1 пропускают ток через счётчик Р1. Вводной автомат защищает вводной кабель от перегрузок и токов короткого замыкания.

Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата
Инв. № подл.	Изм.	Лист
Инв. № подл.		Дата
Изм.		Лист
№ докум.		Подп.
Дата		Вер.
EDL-BS3.642137.005-И		Лист
		35

II. РІ (Счётчик): Прибор учёта фиксирует потреблённую электроэнергию. Счётчик не влияет на параметры защиты и не ограничивает ток, он лишь производит учёт.

III. Групповые дифавтоматы (QFD1–QFD5): От выходных клемм счётчика (2L и 4N) напряжение поступает на верхние клеммы групповых автоматических выключателей дифференциального тока. В нормальном режиме каждый дифавтомат работает следующим образом:

- Дифференциальная защита: Внутренний дифференциальный трансформатор каждого дифавтомата непрерывно сравнивает ток, протекающий по фазному проводнику (L), с током, возвращающимся по нулевому рабочему проводнику (N) защищаемой линии. При нормальной работе эти токи строго равны, результирующий магнитный поток равен нулю, и дифавтомат удерживается во включённом состоянии. Дифференциальный ток отсутствует.
- Тепловая защита: Тепловой расцепитель (биметаллическая пластина) контролирует ток линии на предмет длительного превышения номинального значения (перезгрузки). В нормальном режиме ток не превышает номинал, тепловой расцепитель не срабатывает.
- Электромагнитная защита: Электромагнитный расцепитель контролирует ток линии на предмет резкого, многократного превышения номинала (короткое замыкание). В нормальном режиме электромагнитный расцепитель не срабатывает.

Каждый дифавтомат защищает свою линию индивидуально:

- QFD1 (C16/30 мА) — розеточная группа;
- QFD2 (C16/30 мА) — линия питания отдельного оборудования (кондиционер);
- QFD3 (C20/30 мА) — линия питания отдельного оборудования с повышенной нагрузкой (варочная панель);
- QFD4 (C16/10 мА) — линия питания влажной зоны (санузел, ванная);
- QFD5 (C10/30 мА) — линия питания группы освещения.

IV. Потребители:

После групповых дифавтоматов напряжение подаётся конечным потребителям. Электрическая цепь замыкается: ток течёт от источника по фазному проводнику через потребитель и возвращается по нулевому рабочему проводнику к соответствующему дифавтомату. Токи L и N на каждом дифавтомате остаются равными, дифференциальная защита не срабатывает.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							36

В нормальном режиме все автоматические выключатели и дифавтоматы находятся во включённом положении (рычаги вверх), на шине XPE присутствует потенциал согласно действующей системе заземления..



8.2. Селективность

Селективность (избирательность) означает, что при возникновении аварийной ситуации на одной из отходящих линий должен отключиться только ближайший к месту повреждения аппарат защиты, сохранив питание остальных групп.

8.2.1. Автоматическая селективность:

Селективность по току короткого замыкания:

При коротком замыкании (КЗ) в одной из групп ток через соответствующий групповой дифавтомат и через вводной автомат QF1 резко возрастает. Групповой дифавтомат, обладая меньшим номиналом и электромагнитным расцепителем, настроенным на мгновенное срабатывание (характеристика C), должен отключиться быстрее, чем сработает тепловой расцепитель более мощного вводного автомата.

- Групповые дифавтоматы (C10, C16, C20): электромагнитный расцепитель срабатывает при 5–10-кратном превышении номинального тока (50–200 А в зависимости от номинала).
- Вводной автомат QF1 (D40): электромагнитный расцепитель срабатывает при 10–20-кратном превышении номинального тока (400–800 А).

Сочетание «D40 (ввод) + C10/C16/C20 (группа)» в данной конфигурации параметров ввода и линий нагрузок является оптимальным условием для обеспечения селективного срабатывания. Это означает, что при КЗ в группе отключится именно групповой дифавтомат, а вводной автомат останется включённым, сохранив питание остальных групп.

Селективность по перегрузке:

При перегрузке в группе (ток превышает номинал группового дифавтомата, но не достигает порога мгновенного срабатывания) тепловой расцепитель группового дифавтомата сработает с задержкой по времени. Вводной автомат D40 при этом токе не сработает, так как ток перегрузки группы меньше его номинала (40 А).

- Пример: ток в розеточной группе составляет 22 А (превышение номинала C16). Групповой дифавтомат QFD1 отключится через тепловой расцепитель. Вводной автомат QF1 (D40) при токе 22 А не сработает.

Селективность по току утечки:

В данной конфигурации селективность по току утечки присутствует на уровне групп. Каждый дифавтомат защищает только свою линию. Утечка на одном потребителе приведёт к отключению только соответствующего группового дифавтомата, остальные группы останутся под напряжением.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							37

- Пример: утечка тока в розеточной группе (QFD1) достигает 30 мА. Отключится только QFD1. Освещение (QFD5), влажная зона (QFD4) и другие группы продолжают работать.

Это является ключевым преимуществом этой конфигурации перед версиями с общим ЧЗО, где любая утечка приводила к полному обесточиванию всего объекта.

8.2.2. Ручная селективность:

Под ручной селективностью понимается возможность принудительного, ручного отключения любой из групп с сохранением питания на вводе и других группах. Каждый групповой дифавтомат имеет рычаг управления. Перевод рычага в положение «0» отключает конкретную линию.

Это используется при:

- проведении ремонтных работ в конкретной цепи;
- поиске неисправности (поочерёдное отключение групп для локализации проблемы);
- замене или обслуживании оборудования на одной из линий без обесточивания всего объекта.

8.3. Аварийные режимы

В данном разделе рассматривается поведение щита и электрической сети при типовых аварийных ситуациях. Для каждого режима указаны: описание ситуации, путь протекания тока, возможные опасности, реакция собранного щита и вывод о безопасности.

8.3.1. Ситуации, общие для всех вариантов подключения

Данные аварийные режимы возникают одинаково независимо от того, по какому варианту (А, Б, В или Г) вы подключили щит.

8.3.1.1. Перегрузка отходящей линии

Ситуация:

К розеточной группе, защищённой дифавтоматом номиналом С16, одновременно подключено слишком много мощных электроприборов. Суммарный ток в линии составляет 18–25 А, что превышает номинальный ток автомата (16 А), но не достигает порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя (80–160 А для характеристики С)

Путь тока:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											38
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И						

Стандартный рабочий путь: фаза (L) → дифавтомат → фазный проводник → нагрузка → нулевой проводник → дифавтомат → нейтраль. Отличие от нормального режима — повышенная величина тока.



Чем грозит:

- I. Медленный, но неуклонный нагрев токоведущих жил кабеля и контактных соединений в розетках и клеммах.
- II. При длительном воздействии — оплавление изоляции, образование токопроводящих мостиков между жилами, короткое замыкание.
- III. Возгорание изоляции и строительных конструкций.

Реакция щита:

Тепловой расцепитель (биметаллическая пластина) автоматического выключателя дифференциального тока нагревается током перегрузки. Через некоторое время (от десятков секунд до нескольких минут, в зависимости от величины превышения номинала) пластина деформируется настолько, что воздействует на механизм расцепления, и дифавтомат отключает поврежденную линию. Остальные группы продолжают работать, так как каждый групповой дифавтомат является независимым устройством защиты.

Вывод о безопасности:

Ситуация относится к проектным аварийным режимам. Защита отрабатывает штатно. Опасность возникает только при неисправном или неправильно подобранном дифавтомате.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите часть электроприборов от перегруженной линии.
- II. Дайте дифавтомату остыть в течение 1–2 минут (биметаллическая пластина должна вернуться в исходное положение).
- III. Введите рычаг отключившегося дифавтомата в положение «I» (вверх). Если дифавтомат снова отключается — на линии всё ещё присутствует перегрузка или произошло короткое замыкание.
- IV. Если после отключения всех приборов дифавтомат всё равно не включается — ищите повреждение в проводке.

8.3.1.2. Утечка тока на землю через тело человека (прямое прикосновение к токоведущей части)

Ситуация:

Человек коснулся оголенного фазного проводника, токоведущей части электроприбора под напряжением либо корпуса прибора, оказавшегося под напряжением

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Выход и безопасность:			
					Ситуация относится к проектным аварийным режимам. Защита отрабатывает штатно. Опасность возникает только при неисправном или неправильно подобранном дифавтомате.			
					Восстановление нормальной работы:			
					I. Отключите часть электроприборов от перегруженной линии.			
					II. Дайте дифавтомату остыть в течение 1–2 минут (биметаллическая пластина должна вернуться в исходное положение).			
					III. Введите рычаг отключившегося дифавтомата в положение «I» (вверх). Если дифавтомат снова отключается — на линии всё ещё присутствует перегрузка или произошло короткое замыкание.			
					IV. Если после отключения всех приборов дифавтомат всё равно не включается — ищите повреждение в проводке.			
					8.3.1.2. Утечка тока на землю через тело человека (прямое прикосновение к токоведущей части)			
					Ситуация:			
					Человек коснулся оголённого фазного проводника, токоведущей части электроприбора под напряжением либо корпуса прибора, оказавшегося под напряжением			
Инв. № подл.	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
								39

вследствие неисправности. Тело человека замыкает электрическую цепь на землю (через токопроводящий пол, заземлённые конструкции, водопроводные трубы).

Путь тока:

Фазный проводник (L) → тело человека → земля → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора. Часть тока, прошедшая через тело человека, не возвращается в щит через нулевой рабочий проводник (N), а уходит в землю.

Чем грозит:

- I. Величина тока через тело человека при напряжении 230 В определяется сопротивлением тела и пути растекания. При типовом сопротивлении около 1000 Ом ток составляет примерно 230 мА.
- II. Фибрилляция сердца (хаотичные некоординированные сокращения сердечной мышцы, приводящие к остановке кровообращения) возникает при токе 50–100 мА и выше.
- III. Без немедленного отключения цепи — смертельное поражение электрическим током в течение долей секунды.

Реакция щита:

Дифференциальный трансформатор группового дифавтомата непрерывно сравнивает ток, протекающий по фазному проводнику (L), с током, возвращающимся по нулевому рабочему проводнику (N). Ток, ушедший через тело человека в землю, создаёт разницу (дифференциальный ток). Как только эта разница достигает уставки срабатывания (30 мА для обычной группы или 10 мА для влажных зон и помещений), механизм расцепления разрывает цепь. Время срабатывания — не более 0,03 секунды (30 миллисекунд), что значительно быстрее времени, необходимого для возникновения необратимых последствий для сердца.

Вывод о безопасности:

Это основной защитный механизм, ради которого в щите установлены дифавтоматы. При исправном дифавтомате и правильно выполненной коммутации поражение электрическим током предотвращается. Работоспособность дифавтоматов рекомендовано проверять не реже одного раза в месяц нажатием кнопки «TEST».

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что пострадавший освобождён от контакта с токоведущей частью. При необходимости вызовите скорую помощь.
- II. Найдите и устраните причину утечки: повреждённый кабель, неисправный прибор, нарушенная изоляция.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Реакция щита:						
					Дифференциальный трансформатор группового дифавтомата непрерывно сравнивает ток, протекающий по фазному проводнику (L), с током, возвращающимся по нулевому рабочему проводнику (N). Ток, ушедший через тело человека в землю, создаёт разницу (дифференциальный ток). Как только эта разница достигает уставки срабатывания (30 мА для обычной группы или 10 мА для влажных зон и помещений), механизм расцепления разрывает цепь. Время срабатывания — не более 0,03 секунды (30 миллисекунд), что значительно быстрее времени, необходимого для возникновения необратимых последствий для сердца.						
					Вывод о безопасности:						
					Это основной защитный механизм, ради которого в щите установлены дифавтоматы. При исправном дифавтомате и правильно выполненной коммутации поражение электрическим током предотвращается. Работоспособность дифавтоматов рекомендовано проверять не реже одного раза в месяц нажатием кнопки «TEST».						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Восстановление нормальной работы:						
					I. Убедитесь, что пострадавший освобождён от контакта с токоведущей частью. При необходимости вызовите скорую помощь.						
					II. Найдите и устраните причину утечки: повреждённый кабель, неисправный прибор, нарушенная изоляция.						
					EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											40
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

- III. Введите рычаг отключившегося дифавтомата в положение «I» (вверх). Если дифавтомат сразу отключается снова — причина утечки не устранена.
- IV. Отключите все приборы в неисправной группе и включайте их по одному, проверяя, на каком именно приборе срабатывает дифавтомат.

8.3.1.3. Короткое замыкание между фазным (L) и нулевым рабочим (N) проводниками

Ситуация:

В результате повреждения изоляции кабеля, неисправности электроприбора или ошибки при монтаже фазный проводник (L) непосредственно соприкасается с нулевым рабочим проводником (N). Сопротивление в точке контакта — доли ома.

Путь тока:

Фаза (L) → точка замыкания → нулевой рабочий проводник (N) → нулевая цепь соответствующего группового дифавтомата → счётчик PI → вводной автомат QF1 → нейтраль трансформатора. Ток не проходит через нагрузку, а течёт по кратчайшему пути с минимальным сопротивлением. Величина тока ограничена только сопротивлением проводников и внутренним сопротивлением трансформатора.

Чем грозит:

- I. Ток короткого замыкания может достигать сотен и тысяч ампер.
- II. Мгновенное выделение огромного количества тепла в месте замыкания. Электродинамический удар, способный разрушить контакты и проводники.
- III. Искрение и электрическая дуга с температурой в несколько тысяч градусов. Воспламенение изоляции и окружающих горючих материалов.
- IV. Если автоматический выключатель и дифавтомат неисправен или неправильно подобран — пожар практически неизбежен.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя, ближайшего к месту повреждения, фиксирует резкое, многократное превышение номинального тока и мгновенно (за тысячные доли секунды) разрывает цепь.

- Если замыкание произошло на отходящей линии, защиту обеспечивает групповой дифавтомат (QFD1–QFD5). Его электромагнитный расцепитель с характеристикой C срабатывает при 5–10-кратном превышении номинала (например, для QFD1 (C16) — 80–160 А). Благодаря более высокому порогу срабатывания вводного автомата QF1 с характеристикой D (400–800 А), в подавляющем большинстве случаев отключится именно групповой дифавтомат, сохранив питание остальных групп. Это является прямым следствием селективной работы вводного и групповых аппаратов, заложенной в проект.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	I. Ток короткого замыкания может достигать сотен и тысяч ампер.						
					II. Мгновенное выделение огромного количества тепла в месте замыкания. Электродинамический удар, способный разрушить контакты и проводники.						
					III. Искрение и электрическая дуга с температурой в несколько тысяч градусов. Воспламенение изоляции и окружающих горючих материалов.						
IV. Если автоматический выключатель и дифавтомат неисправен или неправильно подобран — пожар практически неизбежен.											
Реакция щита:											
Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя, ближайшего к месту повреждения, фиксирует резкое, многократное превышение номинального тока и мгновенно (за тысячные доли секунды) разрывает цепь. Если замыкание произошло на отходящей линии, защиту обеспечивает групповой дифавтомат (QFD1–QFD5). Его электромагнитный расцепитель с характеристикой C срабатывает при 5–10-кратном превышении номинала (например, для QFD1 (C16) — 80–160 А). Благодаря более высокому порогу срабатывания вводного автомата QF1 с характеристикой D (400–800 А), в подавляющем большинстве случаев отключится именно групповой дифавтомат, сохранив питание остальных групп. Это является прямым следствием селективной работы вводного и групповых аппаратов, заложенной в проект.											
					EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											41
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

- Если замыкание произошло до групповых дифавтоматов (например, на участке от вводного автомата QF1 до счётчика PI или от счётчика до магистрали питания дифавтоматов), то электромагнитный расцепитель вводного автомата QF1 (D40) отключит всю цепь.
- Дифференциальная защита групповых дифавтоматов при замыкании L—N не срабатывает, так как ток, прошедший по фазному проводнику, полностью возвращается по нулевому рабочему проводнику — дифференциальный ток равен нулю.

Вывод о безопасности:

Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Автоматический выключатель (групповой или вводной) гарантированно отключает цепь при токе короткого замыкания. Благодаря характеристике D вводного автомата обеспечивается селективность, и при КЗ в группе отключается только повреждённая линия, что существенно повышает удобство эксплуатации по сравнению с конфигурациями, где селективность не гарантирована. Опасность возникает только при неисправном автоматическом выключателе или дифавтомате (сваренные контакты, механическая поломка) или при заниженном сечении кабеля, не обеспечивающем достаточного тока КЗ для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя.

Восстановление нормальной работы:

- Отключите все приборы из розеток на отключившейся линии.
- Взведите рычаг отключившегося дифавтомата (или вводного автомата) в положение «I» (вверх).
- Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ, вероятно, в одном из приборов. Поочерёдно включайте приборы обратно. На том приборе, при включении которого автомат снова отключится, — замыкание.
- Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.
- Если автомат отключается снова даже при всех выключенных приборах — замыкание в проводке (кабель, розетка, распаячная коробка). Отключите автомат и вызовите квалифицированного электрика для поиска и устранения повреждения.

8.3.1.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве защитного проводника (PE)

Ситуация:

Внутри электроприбора (например, водонагревателя или стиральной машины) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Одновременно с этим защитный проводник (PE), соединяющий корпус прибора с шиной XPE, где-то оборван (например, повреждён в кабеле или в розетке).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Восстановление нормальной работы:						
					I. Отключите все приборы из розеток на отключившейся линии.						
					II. Введите рычаг отключившегося дифавтомата (или вводного автомата) в положение «I» (вверх).						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ, вероятно, в одном из приборов. Поочерёдно включайте приборы обратно. На том приборе, при включении которого автомат снова отключится, — замыкание.						
					IV. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.						
					V. Если автомат отключается снова даже при всех выключенных приборах — замыкание в проводке (кабель, розетка, распаячная коробка). Отключите автомат и вызовите квалифицированного электрика для поиска и устранения повреждения.						
8.3.1.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве защитного проводника (РЕ)											
Ситуация:											
Внутри электроприбора (например, водонагревателя или стиральной машины) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Одновременно с этим защитный проводник (РЕ), соединяющий корпус прибора с шиной ХРЕ, где-то оборван (например, повреждён в кабеле или в розетке).											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											42
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → обрыв РЕ → ток не течёт. Корпус прибора находится под потенциалом фазного проводника (около 230 В относительно земли), но цепь электрического тока не замкнута.

Чем грозит:

- I. Сам по себе корпус под напряжением не вызывает срабатывания автоматического выключателя (нет тока короткого замыкания) и не вызывает срабатывания дифференциальной защиты группового дифавтомата (нет дифференциального тока — утечки в землю не происходит, цепь разорвана).
- II. Человек, прикоснувшийся к такому корпусу, становится единственным путём замыкания цепи на землю. Ситуация мгновенно переходит в описанную в п. 8.3.1.2.
- III. До момента прикосновения прибор внешне работает нормально или не подаёт признаков неисправности.

Реакция щита:

Автоматический выключатель не реагирует (тока нет). Групповой дифавтомат (QFD1–QFD5), защищающий линию с неисправным прибором, не срабатывает до момента прикосновения человека (дифференциальный ток отсутствует). При прикосновении появляется ток утечки через тело, и соответствующий дифавтомат срабатывает по сценарию п. 8.3.1.2.

Вывод о безопасности:

Это одна из самых коварных аварий, поскольку неисправность не обнаруживается до момента прикосновения. Единственная защита от летального исхода — наличие исправного дифавтомата на соответствующей линии, который отключит цепь непосредственно в момент прикосновения. Данная ситуация наглядно демонстрирует, почему нельзя пренебрегать установкой дифавтоматов даже при наличии заземления.

Восстановление нормальной работы:

- I. Если дифавтомат сработал в момент прикосновения — действуйте по алгоритму п. 8.3.1.2.
- II. После обнаружения неисправного прибора отключите его от сети.
- III. Проверьте целостность РЕ-проводника от прибора до шины ХРЕ. Для этого воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки (при полностью снятом напряжении).
- IV. Восстановите целостность РЕ-проводника (замените повреждённый участок кабеля, розетку, подтяните контакт).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист 43
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И						

- V. Только после полного восстановления цепи заземления включайте прибор и взведите рычаг отключившегося дифавтомата в положение «I» (вверх).



8.3.2. Ситуации, характерные для Варианта А: подключение к системе TN-C с переформированием в TN-C-S

На вводе два проводника: фазный (L) и совмещённый PEN. PEN разделён в щите на шине XPE на рабочий ноль (N) и защитный проводник (PE). Внутренняя перемычка Проводник №1 установлена.

8.3.2.1. Обрыв PEN-проводника на стояке многоквартирного дома

Ситуация:

Множokвартирный дом питается по трёхфазной системе с совмещённым PEN-проводником. На стояке, до отвления в вашу квартиру, произошёл обрыв общего PEN. Ваш щит подключён по варианту А (два провода на вводе: L и PEN). Разделение PEN на N и PE происходит непосредственно в вашем квартирном щите, на шине XPE.

Что происходит в сети:

PEN-проводник одновременно является и рабочим нулём, и защитным проводником для всего стояка. При его обрыве нулевые точки всех квартир, подключённых к данному стояку, теряют электрическую связь с заземлённой нейтралью трансформатора. Нагрузки квартир, подключённых к разным фазам (А, В, С), оказываются включёнными последовательно между собой. Образуется замкнутая цепь: Фаза А → нагрузка квартиры 1 → нулевые цепи N квартиры 1 → перемычка Проводник №1 → шина XPE квартиры 1 → PEN-проводник квартиры 1 → точка соединения PEN-проводников на стояке (до обрыва) → PEN-проводник квартиры 2 → шина XPE квартиры 2 → перемычка Проводник №1 → нулевые цепи N квартиры 2 → нагрузка квартиры 2 → Фаза В.

Путь тока:

Ток от фазы А проходит через все включённые приборы квартиры 1, собирается на её нулевой шине N (нулевых цепях), через перемычку Проводник №1 попадает на шину XPE, затем по PEN-проводнику квартиры 1 возвращается к точке соединения на стояке (до обрыва), уходит в PEN-проводник квартиры 2, через её перемычку Проводник №1 попадает на нулевую шину N (нулевые цепи) и далее через нагрузки квартиры 2 уходит на фазу В. Аналогичные цепи образуются между всеми парами фаз.

Чем грозит:

- I. Перекос фаз. Напряжение в розетках квартир распределяется обратно пропорционально включённой нагрузке. В квартире, где в данный момент включено мало приборов (высокое сопротивление), напряжение может подскочить

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											44
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

до 300–380 В. В квартире, где нагрузка велика (низкое сопротивление), напряжение падает до 50–100 В.

- II. Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- III. На корпусах заземлённых приборов (стиральные машины, электроплиты, бойлеры), подключённых к шине РЕ (ХРЕ), через перемычку Проводник №1 появляется опасный потенциал, зависящий от соотношения нагрузок. При определённых условиях этот потенциал может составлять 230 В относительно земли.
- IV. Прикосновение к заземлённому корпусу — смертельная опасность.

Реакция щита:

Автоматические выключатели (QF1, QFD1–QFD5) не срабатывают. Токи через них могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно. дифференциальная защита групповых дифавтоматов (QFD1–QFD5) не срабатывает, поскольку ток, вошедший по фазному проводнику L, полностью возвращается по нулевому проводнику N (хоть и искажённый перекосом фаз) — дифференциальный ток равен нулю.

Работоспособность дифференциальной защиты: дифавтоматы не срабатывают при прикосновении человека к корпусу прибора. Ток утечки через тело человека протекает по цепи: PEN-проводник стояка (под потенциалом от других квартир) → ваш PEN-проводник → шина ХРЕ → корпус прибора → тело человека → земля → заземлитель нейтрали трансформатора. Эта цепь находится до дифавтоматов (со стороны ввода) и не затрагивает ни фазный (L), ни нулевой рабочий (N) проводники, проходящие через дифференциальную защиту. Дифференциальный ток, который мог бы быть зафиксирован защитным механизмом, равен нулю. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен обнаружить данную утечку и отключить цепь.

Вывод о безопасности:

Это наиболее опасный аварийный режим, присущий системе TN-C и её производным. Ни автоматический выключатель, ни дифференциальная защита не способны распознать данную ситуацию и отключить цепь при прикосновении человека к корпусу прибора. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов сохраняется, и защита от поражения электрическим током в момент прикосновения отсутствует полностью.

Повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание, выполняемое энергоснабжающей организацией, в данном случае не помогает, так как место обрыва находится после точки заземления. Реле напряжения, которое можно установить на вводе в квартирный щит, отключит фазный проводник при опасном отклонении напряжения, чем спасёт бытовую технику от выхода из строя, но не устраним опасный потенциал на корпусах.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											45
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Переход на систему TT с собственным заземлителем, который полностью решает данную проблему, в условиях многоквартирного дома практически неосуществим — организовать индивидуальный контур заземления для отдельной квартиры на верхних этажах физически невозможно. Таким образом, для квартиры в многоквартирном доме с системой TN-C на вводе в квартиру, обрыв PEN на стояке остаётся неустранимой угрозой, которую нельзя полностью закрыть средствами квартирного щита. Единственной доступной мерой частичной защиты является установка реле напряжения.

Статистика возникновения:

Точные статистические данные об обрывах PEN-проводников в жилом фонде России в открытых источниках отсутствуют. Однако, основываясь на косвенных показателях, можно приблизительно оценить вероятность возникновения данной ситуации.

Факторы, увеличивающие вероятность обрыва PEN в российском старом жилом фонде:

- Доля старого жилого фонда (постройки до 1990-х годов) с системой TN-C значительно выше, чем в технологически развитых странах. По некоторым оценкам, в регионах России до 60–70% многоквартирных домов сохраняют двухпроводную систему без модернизации.
- PEN-проводники в домах старой постройки выполнены преимущественно алюминиевыми жилами, подверженными коррозии и деградации контактов.
- В России отсутствует обязательная программа модернизации стояков с заменой на систему TN-S. Замена производится фрагментарно, при капитальном ремонте.

Для сравнения: в Великобритании, где система TN-C-S охватывает около 76% подключений, ежегодно регистрируется порядка 400–500 обрывов PEN-проводников, при этом около 10% из них сопровождаются поражением электрическим током. Один такой обрыв затрагивает в среднем до 50 объектов недвижимости.

С учётом более высокой доли старого жилого фонда, алюминиевой проводки и отсутствия централизованной программы модернизации, вероятность обрыва PEN-проводника на стояке многоквартирного дома в России можно оценить как существенно более высокую, чем в странах с модернизированными сетями. Ориентировочно, для квартиры в доме старого жилого фонда вероятность столкнуться с данной аварией в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка единиц процентов (1–5%). Событие остаётся редким для конкретной квартиры, однако оно достаточно вероятно, чтобы учитывать его при проектировании защиты.

К сожалению, на сегодняшний день не существует серийно выпускаемого и широкодоступного в России устройства для квартирных электрощитов, которое полностью решало бы проблему обрыва PEN в стояке многоквартирных жилых домов с системой TN-C на вводе в квартирах. Существующие прототипы и зарубежные аналоги либо не вышли на рынок, либо не локализованы для России.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	• PEN-проводники в домах старой постройки выполнены преимущественно алюминиевыми жилами, подверженными коррозии и деградации контактов. • В России отсутствует обязательная программа модернизации стояков с заменой на систему TN-S. Замена производится фрагментарно, при капитальном ремонте.		
					Для сравнения: в Великобритании, где система TN-C-S охватывает около 76% подключений, ежегодно регистрируется порядка 400–500 обрывов PEN-проводников, при этом около 10% из них сопровождаются поражением электрическим током. Один такой обрыв затрагивает в среднем до 50 объектов недвижимости.		
					С учётом более высокой доли старого жилого фонда, алюминиевой проводки и отсутствия централизованной программы модернизации, вероятность обрыва PEN-проводника на стояке многоквартирного дома в России можно оценить как существенно более высокую, чем в странах с модернизированными сетями. Ориентировочно, для квартиры в доме старого жилого фонда вероятность столкнуться с данной аварией в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка единиц процентов (1–5%). Событие остаётся редким для конкретной квартиры, однако оно достаточно вероятно, чтобы учитывать его при проектировании защиты.		
К сожалению, на сегодняшний день не существует серийно выпускаемого и широкодоступного в России устройства для квартирных электрощитов, которое полностью решало бы проблему обрыва PEN в стояке многоквартирных жилых домов с системой TN-C на вводе в квартирах. Существующие прототипы и зарубежные аналоги либо не вышли на рынок, либо не локализованы для России.							
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							46
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			



ENDELINE

ENERGY DEFENSE LINE
created
by
engineers

- I. Данная ситуация не может быть устранена силами жильца. Немедленно отключите все автоматические выключатели в щите (QF1, QFD1–QFD5).
- II. Обесточьте квартиру полностью.
- III. Сообщите об аварии в аварийную службу электросетевой организации. Опишите признаки: «моргает свет», «напряжение скачет», «из розеток пахнет горелым».
- IV. До прибытия аварийной бригады не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- V. После устранения обрыва сотрудниками электросетевой организации и стабилизации напряжения включите вводной автомат QF1, затем поочерёдно групповые дифавтоматы QFD1–QFD5.
- VI. Проверьте работоспособность бытовой техники. При подозрении на повреждение перенапряжением — не включайте прибор до его осмотра специалистом.

Ситуація:

Частный дом запитан по однофазной линии от столба. На вводе два провода: L и PEN. Щит выполнен по варианту А (TN-C с реформированием в TN-C-S). Обрыв PEN-проводника произошёл на участке от столба до щита (например, обрыв нулевого провода воздушной линии).

Цель рабочего тока разрывается. Приборы в доме перестают работать. Однако фазный потенциал через любую включённую нагрузку (даже одну лампочку) проходит через нулевые цепи групповых дифавтоматов, счётчик PI и вводной автомат QF1 (N), затем через перемычку Проводник №1 попадает на шину XPE и далее на все заземлённые корпуса приборов.

Рабочий ток не течёт (цепь разорвана). При наличии на вводе повторного заземлителя, подключённого к шине ХРЕ, часть тока будет стекать через него в землю. При отсутствии повторного заземлителя ток при прикосновении человека к корпусу пойдёт по цепи: Фаза (L) → нагрузка → нулевые цепи групповых дифавтоматов →

Подп. и дата		8.3.2.2. Обрыв PEN-проводника на вводе в частный дом (однофазное ответвление от воздушной линии)							
Инв. № дубл.		Ситуация: Частный дом запитан по однофазной линии от столба. На вводе два провода: L и PEN. Щит выполнен по варианту А (TN-C с переформированием в TN-C-S). Обрыв PEN-проводника произошёл на участке от столба до щита (например, обрыв нулевого провода воздушной линии).							
Взам. инв. №		Что происходит в сети: Цепь рабочего тока разрывается. Приборы в доме перестают работать. Однако фазный потенциал через любую включённую нагрузку (даже одну лампочку) проходит через нулевые цепи групповых дифавтоматов, счётчик PI и вводной автомат QF1 (N), затем через перемычку Проводник №1 попадает на шину XPE и далее на все заземлённые корпуса приборов.							
Подп. и дата		Путь тока: Рабочий ток не течёт (цепь разорвана). При наличии на вводе повторного заземлителя, подключённого к шине XPE, часть тока будет стекать через него в землю. При отсутствии повторного заземлителя ток при прикосновении человека к корпусу пойдёт по цепи: Фаза (L) → нагрузка → нулевые цепи групповых дифавтоматов →							
Инв. № подл.							EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
		Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата			47

счётчик РІ → вводной автомат QF1 (N) → перемычка Проводник №1 → шина XPE → корпус прибора → тело человека → земля → заземлитель нейтрали трансформатора → нейтраль.



Чем грозит:

- I. На корпусах всех без исключения заземлённых приборов появляется фазный потенциал. Если в доме включена хотя бы одна нагрузка с малым сопротивлением (лампочка накаливания, обогреватель), потенциал на корпусах приближается к 230 В.
- II. При наличии повторного заземлителя на вводе в дом часть тока утекает через него в землю, потенциал на корпусах несколько снижается, но остаётся на опасном уровне. При включённой нагрузке около 3,5 кВт и сопротивлении повторного заземлителя 10 Ом напряжение на корпусах составляет около 115 В — этого более чем достаточно для летального исхода.
- III. Человек, прикоснувшийся к любому заземлённому прибору (стиральная машина, электроплита, радиатор отопления, если он подключён к системе уравнивания потенциалов), замыкает цепь через своё тело.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают (тока КЗ или перегрузки нет).

Работоспособность дифференциальной защиты групповых дифавтоматов (QFD1–QFD5): дифавтоматы не срабатывают при прикосновении человека к корпусу прибора. Ток, проходящий через тело человека, для каждого дифавтомата является частью нормального рабочего тока нагрузки соответствующей линии: он протекает от фазы L через нагрузку, возвращается через нулевую цепь соответствующего дифавтомата, затем через вводной автомат QF1 (N) и перемычку Проводник №1 уходит на шину XPE и корпус в землю. Поскольку ток проходит через дифавтомат и по фазному, и по нулевому проводникам, разницы токов (дифференциального тока) не возникает. Каждый дифавтомат «видит» этот ток как обычный ток нагрузки. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен обнаружить данную ситуацию и отключить цепь. Защита от поражения электрическим током отсутствует полностью.

Вывод о безопасности:

Ситуация смертельно опасна. При обрыве PEN-проводника на вводе на корпусах всех заземлённых приборов появляется фазный потенциал. Ни автоматический выключатель, ни дифавтомат — ни электромеханический, ни электромеханический — не способны защитить человека при прикосновении к корпусу.

Способы защиты от данной аварии:

- I. Установка реле напряжения на вводе. Реле напряжения фиксирует выход напряжения за допустимые пределы (в данной ситуации — исчезновение напряжения между L и N) и отключит фазный проводник на вводе. Это разрывает цепь «фаза — нагрузка — N — перемычка Проводник №1 — XPE — корпус» со

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											48
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

стороны фазы. Фазный потенциал с корпусов приборов снимается. Это наиболее доступное и эффективное решение для частного дома с системой TN-C-S.

- II. Наличие качественного повторного заземлителя на вводе, который стянет потенциал на землю и снизит напряжение на корпусах до относительно безопасного уровня. Однако полную безопасность повторный заземлитель не гарантирует — потенциал на корпусах может оставаться опасным.
- III. Переход на систему TT (вариант Б) с собственным заземлителем и удалением перемычки Проводник №1 — в этом случае опасный потенциал на корпусах при обрыве PEN не появляется вовсе.

Статистическая вероятность:

Точные статистические данные об обрывах PEN-проводников на воздушных линиях в России в открытых источниках отсутствуют. Однако, основываясь на косвенных показателях, можно приблизительно оценить вероятность возникновения данной ситуации.

Факторы, увеличивающие вероятность обрыва PEN на вводе в частный дом:

- I. Воздушные линии электропередачи в сельской местности и частном секторе имеют значительный физический износ. Провода подвержены ветровым нагрузкам, обледенению, коррозии.
- II. PEN-проводники на воздушных линиях старой постройки часто выполнены алюминиевыми жилами без дополнительной механической защиты.
- III. Отсутствует централизованная программа модернизации воздушных линий в удалённых и малонаселённых районах.

С учётом перечисленных факторов, вероятность обрыва PEN-проводника на воздушном вводе в частный дом можно оценить как более высокую, чем в многоквартирном доме. Ориентировочно, для частного дома со старым воздушным вводом вероятность столкнуться с данной аварией в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка нескольких процентов (3–7%). Событие остаётся относительно редким для конкретного домохозяйства, однако оно достаточно вероятно, чтобы учитывать его при проектировании защиты.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите вводный автомат QF1.
- II. Не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- III. Визуально осмотрите воздушный ввод (если он доступен и безопасен для осмотра). Обрыв часто виден невооружённым глазом.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И						49

- IV. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- V. До прибытия бригады не пытайтесь самостоятельно отремонтировать воздушную линию — это смертельно опасно.
- VI. После восстановления PEN-проводника сотрудниками сетевой организации включите щит в обычном порядке.

8.3.2.3. Обрыв PEN-проводника на воздушной линии между вашим и соседним домом

Ситуация:

Воздушная линия питает два или более частных дома, подключённых к разным фазам. PEN-проводник оборван на участке между вашим домом (фаза А) и домом соседа (фаза В). Ваш щит выполнен по варианту А (TN-C с перестроением в TN-C-S).

Что происходит в сети:

Ваш PEN-проводник и PEN-проводник соседа были электрически соединены в точке до обрыва. При обрыве PEN нулевые точки обоих домов теряют связь с трансформатором и оказываются соединёнными только между собой. Образуется цепь: Фаза А (ваш дом) → ваши нагрузки → нулевые цепи групповых дифавтоматов → счётчик Р1 → вводной автомат QF1 (N) → перемычка Проводник №1 → шина ХРЕ → ваш PEN-проводник → точка соединения до обрыва → PEN-проводник соседа → шина ХРЕ соседа → перемычка Проводник №1 соседа → его вводной автомат, счётчик и нулевые цепи → нагрузки соседа → Фаза В.

Путь тока:

Ток от вашей фазы А проходит через включённые в вашем доме приборы, возвращается по нулевым проводникам через соответствующие групповые дифавтоматы (QFD1–QFD5), затем через счётчик Р1 и вводной автомат QF1 (N), после чего через перемычку Проводник №1 попадает на шину ХРЕ, далее по вашему PEN-проводнику к точке до обрыва, уходит в PEN-проводник соседа, через его шину ХРЕ, перемычку Проводник №1 соседа, его вводной автомат, счётчик и нулевые цепи, нагрузки соседа, и возвращается к трансформатору по фазе В.

Чем грозит:

- I. Перекас фаз между двумя домами. Напряжение в вашем доме и доме соседа распределяется обратно пропорционально включённой нагрузке. Если у соседа включено больше приборов (меньше сопротивление), напряжение в вашем доме подскочит до 300–380 В. Если больше включено у вас — напряжение упадёт до 50–100 В.
- II. Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И						50

- III. Корпуса заземлённых приборов в обоих домах через перемычку Проводник №1 оказываются под опасным потенциалом, величина которого зависит от соотношения нагрузок и может достигать 230 В относительно земли.
- IV. При наличии повторного заземлителя на вашем вводе часть тока будет стекать через него в землю, что частично снижает потенциал на шине ХРЕ и корпусах приборов, но не гарантирует полной безопасности.
- V. Если повторное заземление отсутствует — потенциал на корпусах не снижается ничем.
- VI. Ваш повторный заземлитель (если он есть) начинает пропускать через себя не только ваш ток, но и рабочий ток соседа. Это вызывает нагрев и деградацию заземлителя, а также вынос опасного потенциала на поверхность грунта вокруг вашего дома (шаговое напряжение).

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают. Токи через них могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно.

Работоспособность дифференциальной защиты: дифавтоматы QFD1–QFD5 не срабатывают. Ток, протекающий через каждый дифавтомат по фазному и нулевому проводникам, является рабочим током нагрузки соответствующей линии (хоть и искажённым перекосом фаз). Разницы между токами L и N нет — дифференциальный ток равен нулю. При прикосновении человека к корпусу прибора, находящегося под потенциалом, ток утечки через тело человека пойдёт по тому же пути, что и при обрыве PEN на вводе (п. 8.3.2.2), и также не создаст дифференциального тока, так как будет частью рабочего тока нагрузки. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен защитить в данной ситуации.

Вывод о безопасности:

Ситуация крайне опасна и аналогична обрыву PEN на стояке многоквартирного дома (п. 8.3.2.1). Ни автоматический выключатель, ни дифавтомат не способны защитить человека.

Способы защиты:

- I. Повторное заземление на вводе (при его наличии) частично снижает потенциал на шине ХРЕ и корпусах приборов за счёт стекания тока в землю. Однако полную безопасность повторное заземление не гарантирует — потенциал на корпусах может оставаться опасным (десятки вольт и более). Кроме того, через ваш заземлитель протекает рабочий ток соседа, что приводит к его ускоренной деградации.
- II. Если установить реле напряжения, то оно отключит фазный проводник при перекосе фаз и спасёт технику от выхода из строя. Однако оно не устраним

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							51

опасный потенциал на корпусах, так как PEN-проводник остаётся подключённым к шине XPE, и потенциал от соседа продолжает поступать на корпуса приборов.

- III. Переход на систему TT (вариант Б) с собственным заземлителем и удалением перемычки Проводник №1 — единственный способ полностью исключить появление опасного потенциала на корпусах при данной аварии. В системе TT ваш PEN (используемый как N) и ваш PE (собственный заземлитель) разделены, и потенциал с PEN соседа не может попасть на ваши корпуса. В отличие от квартиры в многоквартирном доме, для частного дома это реально осуществимое решение.

Восстановление нормальной работы:

- I. Немедленно отключите вводной автомат QF1.
- II. Предупредите соседей об аварии — в их доме также может наблюдаться опасное напряжение на корпусах приборов.
- III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- IV. До прибытия бригады не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- V. После восстановления PEN-проводника сотрудниками сетевой организации включите щит в обычном порядке.
- VI. Проверьте состояние повторного заземлителя (если он есть). Длительное протекание тока соседа через ваш заземлитель могло привести к его деградации. При наличии признаков повреждения (изменение цвета, механические дефекты) — замените заземлитель.

8.3.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Корпус надёжно соединён с PE-проводником. Система TN-C с переформированием в TN-C-S (вариант А).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → PE-проводник → шина XPE → перемычка Проводник №1 → нулевая цепь группового дифавтомата → счётчик PI → вводной автомат QF1 → нейтраль трансформатора. Сопротивление цепи составляет доли ома (металлический путь на всём протяжении).

Чем грозит:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											52
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	

- I. Ток короткого замыкания достигает значений от нескольких сотен до тысяч ампер.
- II. В месте замыкания — искрение, оплавление металла, электродинамический удар.
- III. Если автоматический выключатель неисправен или неправильно подобран — пожар.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель группового дифавтомата (QFD1–QFD5), защищающего линию с неисправным прибором, мгновенно (за тысячные доли секунды) разрывает цепь. При недостаточной селективности пары «вводной автомат QF1 — групповой дифавтомат» возможно также отключение вводного автомата QF1, однако благодаря характеристике D вводного автомата это маловероятно, и отключится именно групповой дифавтомат.

Работоспособность дифференциальной защиты дифавтомата: сохраняется в полном объёме. Однако в данной ситуации дифференциальная защита не является основным защитным устройством — защиту обеспечивает электромагнитный расцепитель.

Вывод о безопасности:

Защита отрабатывает штатно. Опасность для человека минимальна, так как отключение происходит быстрее, чем он успевает прикоснуться к корпусу. Это одно из преимуществ систем с заземлённой нейтралью (TN) — большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите неисправный прибор от розетки.
- II. Введите отключившийся дифавтомат (групповой и/или вводной автомат) в положение «I».
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена.
- IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики.
- V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке.

8.3.3. Ситуации, характерные для Варианта Б: подключение к системе TN-C с переформированием в TT

На вводе два проводника от питающей сети (L и PEN) и отдельный проводник от собственного заземляющего устройства. PEN используется исключительно как рабочий

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И				Вер. Лист
									53



ENDELINE

ENERGY DEFENSE LINE

created
by
engineers

Ситуация:

Что прoucхoдum в сeмy:

Цепь рабочего тока разрывается. Все потребители обесточиваются. Поскольку перемычка Проводник №1 отсутствует, шина ХРЕ и подключённые к ней корпуса приборов не имеют электрической связи с оборванным PEN-проводником питающей сети.

Путь тока:

Ток не течёт. Цепь разорвана.

Чем зрозуміт:

- I. Полное обесточивание дома или квартиры.
- II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется.
- III. Собственный заземлитель продолжает выполнять защитную функцию в полном объёме независимо от состояния питающей сети.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и групповые дифавтоматы остаются во включённом положении (ток отсутствует).

Работоспособность дифавтоматов: при обрыве PEN напряжение между L и N на входных клеммах дифавтоматов исчезает. Электронные дифавтоматы (если установлены такие) в данной ситуации обесточены, однако это не создаёт опасности: дом обесточен, напряжение на корпусах приборов отсутствует, и защита от поражения током не требуется..

Вывод о безопасности:

Безопасный отказ. В отличие от варианта А, обрыв PEN не создаёт опасного потенциала на корпусах приборов. Отсутствие напряжения питания на дифавтомате не является проблемой, так как сама опасность (напряжение на корпусах) отсутствует. В этом заключается ключевое преимущество системы ТТ с собственным заземлителем перед системой TN-C с переформированием в TN-C-S.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	I. Полное обесточивание дома или квартиры. II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется. III. Собственный заземлитель продолжает выполнять защитную функцию в полном объёме независимо от состояния питающей сети.		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Реакция щита: Автоматические выключатели и групповые дифавтоматы остаются во включённом положении (ток отсутствует). Работоспособность дифавтоматов: при обрыве PEN напряжение между L и N на входных клеммах дифавтоматов исчезает. Электронные дифавтоматы (если установлены такие) в данной ситуации обесточены, однако это не создаёт опасности: дом обесточен, напряжение на корпусах приборов отсутствует, и защита от поражения током не требуется..		
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Вывод о безопасности: Безопасный отказ. В отличие от варианта А, обрыв PEN не создаёт опасного потенциала на корпусах приборов. Отсутствие напряжения питания на дифавтомате не является проблемой, так как сама опасность (напряжение на корпусах) отсутствует. В этом заключается ключевое преимущество системы ТТ с собственным заземлителем перед системой TN-C с переформированием в TN-C-S.		
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							54

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что дом обесточен (свет погас, приборы не работают).
- II. Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Если автоматы во включённом положении, а напряжения нет — вероятен обрыв питающей линии.
- III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- IV. До прибытия бригады никаких специальных мер безопасности не требуется — корпуса приборов находятся под защитой собственного заземлителя и не находятся под напряжением.
- V. После восстановления PEN-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.

8.3.3.2. Замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Пробой фазы на металлический корпус заземлённого прибора. Система TN-C с переконформированием в TT (вариант Б).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → PE-проводник → шина XPE → проводник к собственному заземлителю → грунт → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора.

Особенность пути тока: В отличие от варианта А, ток короткого замыкания протекает не по металлическому проводнику, а через грунт. Сопротивление этой цепи складывается из сопротивления вашего заземлителя, сопротивления грунта и сопротивления заземлителя трансформатора. Суммарное сопротивление составляет ориентировочно 10–30 Ом (при нормативных значениях для заземлителей).

Расчётная величина тока замыкания: $I = 230 \text{ В} / (10\text{--}30 \text{ Ом}) = 8\text{--}23 \text{ А}$.

Чем грозит:

- I. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с характеристикой С (требуется 5–10-кратное превышение номинала, то есть 80–160 А для автомата С16).
- II. Автоматический выключатель либо не отключится вовсе, либо отключится по тепловой защите через десятки секунд или минут.
- III. Всё это время корпус прибора находится под напряжением. Величина этого напряжения зависит от соотношения сопротивлений вашего заземлителя и

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина XPE → проводник к собственному заземлителю → грунт → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора.						
					Особенность пути тока: В отличие от варианта А, ток короткого замыкания протекает не по металлическому проводнику, а через грунт. Сопротивление этой цепи складывается из сопротивления вашего заземлителя, сопротивления грунта и сопротивления заземлителя трансформатора. Суммарное сопротивление составляет ориентировочно 10–30 Ом (при нормативных значениях для заземлителей).						
					Расчётная величина тока замыкания: $I = 230 \text{ В} / (10\text{--}30 \text{ Ом}) = 8\text{--}23 \text{ А}$.						
					Чем грозит:						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	I. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с характеристикой C (требуется 5–10-кратное превышение номинала, то есть 80–160 А для автомата C16).						
					II. Автоматический выключатель либо не отключится вовсе, либо отключится по тепловой защите через десятки секунд или минут.						
					III. Всё это время корпус прибора находится под напряжением. Величина этого напряжения зависит от соотношения сопротивлений вашего заземлителя и						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											55

заземлителя трансформатора. При примерно равных сопротивлениях (по 15 Ом) напряжение на корпусе составит около 115 В. Это смертельно опасно при прикосновении.



Реакция щита:

Работоспособность дифавтомата: соответствующий групповой дифавтомат (QFD1–QFD5) гарантированно работает. Ток, утекающий через РЕ-проводник и заземлитель в землю, минует нулевой рабочий проводник N соответствующей линии. Дифавтомат фиксирует разницу токов L и N. При достижении утечкой значения 30 мА (0,03 А) или 10 мА (для влажных зон) электромеханический дифавтомат отключает цепь за время не более 0,03 секунды. Поскольку ток замыкания составляет единицы ампер, что значительно больше 30 мА, дифавтомат работает практически мгновенно. Питание для срабатывания электромеханическому дифавтомату не требуется — энергия отбирается непосредственно от дифференциального тока.

Вывод о безопасности:

Защита человека в системе ТТ полностью возложена на дифавтоматы. При исправном электромеханическом дифавтомате опасность поражения током устраняется быстро и надёжно. Критически важно, что в данной аварийной ситуации PEN-проводник (N) не повреждён, и цепь для протекания дифференциального тока через дифавтомат замкнута. Однако при неисправном дифавтомате защита отсутствует полностью, и прикосновение к повреждённому корпусу станет смертельным. Регулярная проверка дифавтоматов кнопкой «TEST» в системе ТТ жизненно необходима.

Восстановление нормальной работы:

- I. Соответствующий групповой дифавтомат отключился. Не пытайтесь включить его сразу.
- II. Отключите все приборы в неисправной группе.
- III. Введите дифавтомат. Если он держится — проблема в одном из приборов.
- IV. Поочерёдно включайте приборы обратно, чтобы найти виновника.
- V. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.
- VI. После устранения причины включите дифавтомат.

8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования

На вводе три проводника: фазный (L), нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ). Проводники N и РЕ разделены на всём протяжении от источника или от точки разделения до вашего щита. Внутренняя перемычка Проводник №1 отсутствует.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							56

8.3.4.1. Подключение к системе TN-S (три провода от подстанции до щита)

Разделение N и PE выполнено на подстанции. На всём протяжении сети N и PE идут раздельно. Обрыв одного из них не приводит к появлению опасного потенциала на другом.

8.3.4.1.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N)

Ситуация:

Обрыв нулевого рабочего проводника (N) на любом участке от подстанции до вашего щита. Защитный проводник (PE) остаётся целым. Ваш щит подключён по варианту В.

Путь тока:

Цепь рабочего тока разрывается. Фазный потенциал через включённые нагрузки доходит до места обрыва N, но дальше не проходит. Проводник PE электрически не связан с N (перемычка Проводник №1 отсутствует).

Чем грозит:

- I. Все однофазные потребители в квартире (доме) перестают работать.
- II. Напряжение в розетках — ноль.
- III. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется, так как PE изолирован от N на всём протяжении сети.
- IV. Нет риска поражения электрическим током.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и групповые дифавтоматы остаются во включённом положении. Щит обесточен по факту разрыва цепи.

Работоспособность дифавтоматов: дифавтоматы обесточены, однако в данной ситуации это не создаёт опасности: квартира обесточена, напряжение на корпусах приборов отсутствует, и защита от поражения током не требуется.

Вывод о безопасности:

Безопасный отказ. В отличие от системы TN-C с реформированием в TN-C-S (вариант А), обрыв рабочего нуля в системе TN-S не приводит к появлению опасного потенциала на корпусах.

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что квартира (дом) обесточена.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							57

- II. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- III. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.

8.3.4.1.2. Обрыв нулевого защитного проводника (РЕ)

Ситуация:

Обрыв защитного проводника (РЕ) на любом участке от подстанции до вашего щита (при отсутствии повторного заземлителя). Рабочий ноль (N) остаётся целым. Все приборы в квартире продолжают работать, так как цепь L–N не нарушена.

Путь тока:

Рабочий ток протекает по нормальному пути L–N. Защитная цепь РЕ разорвана.

Чем грозит:

- I. При нормальной работе ничего не происходит. Внешне ситуация никак не проявляется.
- II. При пробое фазы на корпус любого заземлённого прибора его корпус оказывается под напряжением 230 В. Ток короткого замыкания через РЕ не возникает (цепь РЕ разорвана), автоматический выключатель не срабатывает.
- III. Групповой дифавтомат сработает только в момент прикосновения человека к опасному корпусу, когда появится ток утечки через тело.
- IV. До момента прикосновения корпус находится под напряжением неопределённо долгое время.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не реагируют на обрыв РЕ. Соответствующий групповой дифавтомат (QFD1–QFD5) не срабатывает до момента прикосновения человека к повреждённому прибору.

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат гарантированно сработает при прикосновении человека к корпусу. Ток утечки через тело человека пойдёт в землю, минуя нулевой проводник N, создаст дифференциальный ток, и электромеханический дифавтомат отключит цепь.

Влияние повторного заземлителя на исход ситуации:

В системе TN–S (кабельный ввод) повторное заземление РЕ-проводника на вводе в здание не является обязательным, если вы уверены в надёжности питающей линии и целостности РЕ-жилы на всём протяжении. Однако пункт 1.7.61 ПУЭ–7 рекомендует выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	РЕ разорвана), автоматический выключатель не срабатывает.						
					III. Групповой дифавтомат срабатывает только в момент прикосновения человека к опасному корпусу, когда появится ток утечки через тело.						
					IV. До момента прикосновения корпус находится под напряжением неопределённо долгое время.						
Реакция щита:											
Автоматические выключатели не реагируют на обрыв РЕ. Соответствующий групповой дифавтомат (QFD1–QFD5) не срабатывает до момента прикосновения человека к повреждённому прибору.											
Работоспособность дифавтомата: дифавтомат гарантированно срабатывает при прикосновении человека к корпусу. Ток утечки через тело человека пойдёт в землю, минуя нулевой проводник N, создаст дифференциальный ток, и электромеханический дифавтомат отключит цепь.											
Влияние повторного заземлителя на исход ситуации:											
В системе TN-S (кабельный ввод) повторное заземление РЕ-проводника на вводе в здание не является обязательным, если вы уверены в надёжности питающей линии и целостности РЕ-жилы на всём протяжении. Однако пункт 1.7.61 ПУЭ-7 рекомендует выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											58
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Если на вводе организовано повторное заземление (собственный контур заземления подключён к шине ХРЕ параллельно со штатным РЕ-проводником), система остаётся TN-S — металлическая связь РЕ с нейтралью подстанции сохраняется.

В этой конфигурации:

- I. При целом штатном РЕ-проводнике повторный заземлитель работает как дополнительная мера безопасности, снижая потенциал на корпусах при авариях и улучшая условия срабатывания защиты.
- II. При обрыве штатного РЕ-проводника до точки подключения повторного заземлителя ваш собственный контур полностью берёт на себя функцию защитного заземления. Корпуса приборов остаются надёжно соединёнными с землёй, дифавтомат при пробое фазы на корпус сработает штатно (ток утечки пойдёт через заземлитель, создав дифференциальный ток). Опасное напряжение на корпусах не возникает.

Таким образом, наличие повторного заземлителя на вводе при обрыве штатного РЕ-проводника может полностью устранить скрытую угрозу и сделать ситуацию безопасной.

Вывод о безопасности:

Ситуация скрытая и опасная при отсутствии повторного заземлителя. Единственная защита от летального исхода при пробое на корпус в этом случае — наличие исправного электромеханического дифавтомата, который отключит цепь в момент прикосновения.

При наличии исправного повторного заземлителя на вводе (собственный контур, подключённый к шине ХРЕ параллельно штатному РЕ) опасность поражения электрическим током устраняется полностью — дифавтомат сработает в момент пробоя, не дожидаясь прикосновения человека.

Восстановление нормальной работы:

- I. Данная неисправность внешне не проявляется. Вы можете заподозрить её по косвенным признакам: странное поведение дифавтомата, лёгкое пощипывание при прикосновении к корпусам приборов.
- II. Для точной диагностики необходим вызов квалифицированного электрика с измерительным прибором (мультиметром, измерителем сопротивления заземления).
- III. Восстановление РЕ-проводника осуществляется только электромонтажным персоналом с соответствующей группой допуска.

8.3.4.1.3. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											59
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса, который надёжно соединён с защитным проводником (РЕ). Система TN-S (вариант В).



Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина ХРЕ → РЕ-проводник стояка → заземлённая нейтраль трансформатора. Сопротивление всей цепи составляет доли ома (сплошной металлический путь).

Чем грозит:

- I. Ток короткого замыкания достигает сотен и тысяч ампер.
- II. В месте замыкания — мощное искрение, электродинамический удар, оплавление контактов.
- III. Если автоматический выключатель неисправен — пожар.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель группового дифавтомата (QFD1–QFD5) срабатывает практически мгновенно (единицы миллисекунд), разрывая цепь. При недостаточной селективности возможно одновременное отключение вводного автомата QF1, однако благодаря характеристике D вводного автомата это маловероятно.

Дифференциальная защита дифавтомата не является основным защитным устройством в данной ситуации — защиту обеспечивает электромагнитный расцепитель.

Вывод о безопасности:

Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя. Опасность для человека минимальна, так как отключение происходит быстрее, чем человек успевает прикоснуться к корпусу. Это основное преимущество системы TN-S с металлической связью РЕ и нейтрали.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите неисправный прибор от розетки.
- II. Возведите отключившийся дифавтомат (групповой и/или вводной автомат) в положение «I».
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена.
- IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							60

- V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке.



8.3.4.2. Подключение к системе TN-C-S

(разделение PEN выполнено до квартирного щита)

На вводе в квартиру — три провода: L, N, PE. Разделение PEN на N и PE выполнено где-то до вашего щита: на вводе в многоквартирный дом, в этажном щите, на опоре воздушной линии (для частного дома). Ваш квартирный щит перемычку Проводник №1 не содержит.

Ключевое отличие от TN-S: существует участок сети до точки разделения, где N и PE совмещены в одном PEN-проводнике. При обрыве этого PEN-проводника до точки разделения потенциал с неповреждённых фаз через нагрузки других потребителей попадает на шину PE в точке разделения и далее — по PE-проводнику — в ваш щит и на корпуса ваших приборов.

8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения

Ситуация:

Многokвартирный дом (или частный дом) с системой TN-C-S. Разделение PEN на N и PE выполнено в этажном щите (или на опоре ВЛ). На участке до точки разделения (на стояке МКД, на вводе в дом) произошёл обрыв общего PEN. Ваш щит подключён по варианту В, перемычка Проводник №1 отсутствует.

Что происходит в сети:

При обрыве PEN до точки разделения нулевые точки всех потребителей, подключённых к данному участку, теряют связь с нейтралью трансформатора. Возникает перекоc фаз (при трёхфазном питании). Напряжение в розетках может составлять от 50 до 380 В в зависимости от соотношения нагрузок.

Критически важный момент: в точке разделения (этажном щите, на опоре) шина PE соединена с PEN-проводником. PEN-проводник, идущий вверх по стояку (или к другим домам), соединяет шину PE с PEN-проводниками других потребителей. Через нагрузки потребителей, подключённых к другим фазам, на этот PEN-проводник попадает потенциал. Этот потенциал заходит на шину PE в точке разделения и далее по PE-проводнику — в ваш квартирный щит, на шину XPE и на корпуса всех заземлённых приборов.

Путь тока:

Фаза В (квартира соседа) → нагрузка соседа → PEN-проводник соседа → точка соединения PEN-проводников (до обрыва) → PEN-проводник стояка → шина PE этажного щита (точка разделения) → PE-проводник → ваш квартирный щит → шина XPE → корпус прибора → тело человека (при прикосновении) → земля → заземлитель нейтрали трансформатора → нейтраль.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							61

Чем грозит:

- I. Перекос фаз. Напряжение в розетках квартир может отклониться до опасных значений (50–380 В).
Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- II. На корпусах заземлённых приборов в вашей квартире появляется опасный потенциал, величина которого зависит от соотношения нагрузок и может достигать 230 В относительно земли.
- III. Прикосновение к заземлённому корпусу — смертельная опасность.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают (токи могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно).

Работоспособность дифавтоматов: групповые дифавтоматы QFD1–QFD5 не срабатывают. Ток, протекающий через каждый дифавтомат по фазному и нулевому проводникам, является рабочим током нагрузки соответствующей линии (хоть и искажённым перекосом фаз). Разницы между токами L и N нет — дифференциальный ток равен нулю. При прикосновении человека к корпусу прибора ток утечки через тело человека идёт по цепи РЕ-проводника от этажного щита к шине XPE и затем через корпус в землю. Этот ток не проходит через дифавтоматы, так как они контролируют только токи в L и N своих линий. Ни электромеханический, ни электронный дифавтомат не способен обнаружить данную утечку.

Вывод о безопасности:

Ситуация столь же опасна, как и обрыв PEN при разделении в квартирном щите (Вариант А). На корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал. Ни автоматический выключатель, ни дифавтомат не способны защитить человека. Реле напряжения (при наличии), установленное на вводе, отключит фазный проводник при перекосе фаз и спасёт технику от выхода из строя, но не устраним опасный потенциал на корпусах, так как РЕ-проводник остаётся подключённым к шине XPE, а через неё — к PEN стояка.

Переход на систему TT с собственным заземлителем, который полностью решает данную проблему, в условиях многоквартирного дома практически неосуществим. Для частного дома переход на TT — реально осуществимое и рекомендуемое решение.

Восстановление нормальной работы:

- I. Немедленно отключите все автоматические выключатели в щите (QF1, QFD1–QFD5).
- II. Обесточьте квартиру полностью.
- III. Не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							62

- IV. Сообщите об аварии в аварийную службу электросетевой организации. Опишите признаки: «моргает свет», «напряжение скачет», «из розеток пахнет горелым».
- V. После устранения обрыва сотрудниками сетевой организации и стабилизации напряжения включите вводной автомат QF1, затем поочерёдно групповые дифавтоматы QFD1–QFD5.
- VI. Проверьте работоспособность бытовой техники. При подозрении на повреждение перенапряжением — не включайте прибор до его осмотра специалистом.

8.3.4.2.2. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) после точки разделения

Ситуация:

Разделение PEN выполнено в этажном щите. На участке между этажным щитом и вашим квартирным щитом произошёл обрыв нулевого рабочего проводника (N). Защитный проводник (PE) остаётся целым.

Путь тока:

Цепь рабочего тока разрывается. Фазный потенциал через включённые нагрузки доходит до места обрыва N, но дальше не проходит. Проводник PE электрически не связан с N (перемычка Проводник №1 отсутствует).

Чем грозит:

- I. Все однофазные потребители в квартире перестают работать.
- II. Напряжение в розетках — ноль.
- III. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется, так как PE изолирован от N на всём протяжении от точки разделения.
- IV. Нет риска поражения электрическим током.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и групповые дифавтоматы остаются во включённом положении. Щит обесточен по факту разрыва цепи.

Вывод о безопасности:

Безопасный отказ.

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что квартира обесточена.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											63
					Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- II. Сообщите об аварии в аварийную службу.
- III. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически.



8.3.4.2.3. Обрыв нулевого защитного проводника (РЕ) на участке после точки разделения

Ситуация:

Защитный проводник (РЕ) оборван на участке от этажного щита до вашего щита. Рабочий ноль (N) остаётся целым. Все приборы продолжают работать.

Путь тока:

Рабочий ток протекает по нормальному пути L—N через групповые дифавтоматы, счётчик Р1 и вводной автомат QF1. Защитная цепь РЕ разорвана.

Чем грозит:

- I. При нормальной работе ничего не происходит. Внешне ситуация никак не проявляется.
- II. При пробое фазы на корпус любого заземлённого прибора его корпус оказывается под напряжением 230 В. Ток короткого замыкания через РЕ не возникает (цепь РЕ разорвана), автоматический выключатель не срабатывает.
- III. Соответствующий групповой дифавтомат сработает только в момент прикосновения человека к опасному корпусу, когда появится ток утечки через тело.
- IV. До момента прикосновения корпус находится под напряжением неопределённо долгое время.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не реагируют на обрыв РЕ. Групповой дифавтомат (QFD1—QFD5) не срабатывает до момента прикосновения человека к повреждённому прибору.

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат гарантированно сработает при прикосновении человека к корпусу. Ток утечки через тело человека пойдёт в землю, минуя нулевой проводник N, создаст дифференциальный ток, и электромеханический дифавтомат отключит цепь.

Вывод о безопасности:

Это скрытая и крайне опасная неисправность. Внешне всё работает, но защитное заземление фактически отсутствует. Единственная защита от летального исхода при пробое на корпус — наличие исправного дифавтомата. Данная ситуация

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							64

The logo for Endeline Energy Defense Line. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in large, black, sans-serif capital letters. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in smaller, black, sans-serif capital letters. At the bottom of the hexagon, the words "created by engineers" are written in a smaller, black, sans-serif font, with "created" and "by" on one line and "engineers" on the line below.

- I. Данная неисправность внешне не проявляется. Заподозрить её можно по косвенным признакам: странное поведение дифавтомата, лёгкое пощипывание при прикосновении к корпусам приборов.
- II. Для точной диагностики необходим вызов квалифицированного электрика с измерительным прибором.
- III. Восстановление РЕ-проводника осуществляется только электромонтажным персоналом.

Дифференциальная защита дифавтомата не является основным защитным устройством в данной ситуации — защиту обеспечивает электромагнитный расцепитель.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Путь тока: Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина XPE → РЕ-проводник → точка разделения (этажный щит) → PEN-проводник → нейтраль трансформатора. Сопротивление всей цепи составляет доли ома (сплошной металлический путь). Чем грозит: I. Ток короткого замыкания достигает сотен и тысяч ампер. II. В месте замыкания — мощное искрение, электродинамический удар, оплавление контактов. III. Если автоматический выключатель неисправен — пожар. Реакция щита: Электромагнитный расцепитель группового дифавтомата (QFD1–QFD5) срабатывает практически мгновенно (единицы миллисекунд), разрывая цепь. При недостаточной селективности возможно одновременное отключение вводного автомата QF1, однако благодаря характеристике D вводного автомата это маловероятно. Дифференциальная защита дифавтомата не является основным защитным устройством в данной ситуации — защиту обеспечивает электромагнитный расцепитель.				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И <table><tr><td>Вер.</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td>65</td></tr></table>	Вер.	Лист		65
Вер.	Лист								
	65								

Вывод о безопасности:

Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя. Опасность для человека минимальна, так как отключение происходит быстрее, чем человек успевает прикоснуться к корпусу.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите неисправный прибор от розетки.
- II. Введите отключившийся дифавтомат (групповой и/или вводной автомат) в положение «I».
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена.
- IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики.
- V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке.

8.3.5. Ситуации, характерные для Варианта Г: подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

На вводе три проводника от питающей сети (L, N, PE) и отдельный проводник от собственного заземляющего устройства. Штатный PE-проводник питающей сети не используется (заизолирован и оставлен в резерве). Собственный заземлитель подключён к шине XPE. Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. N и PE электрически разделены.

8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети

Ситуация:

Обрыв нулевого рабочего проводника (N) на стояке многоквартирного дома или на вводе в частный дом. Ваш щит подключён по варианту Г. Собственный заземлитель цел.

Что происходит в сети:

Цепь рабочего тока разрывается. Все потребители обесточиваются. Поскольку перемычка Проводник №1 отсутствует, шина XPE и подключённые к ней корпуса приборов не имеют электрической связи с оборванным N-проводником питающей сети. Собственный заземлитель продолжает выполнять защитную функцию независимо от состояния питающей сети.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											66
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Путь тока:

Ток не течёт. Цепь разорвана.

Чем грозит:

- I. Полное обесточивание дома или квартиры.
- II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется. Собственный заземлитель надёжно удерживает шину XPE и все подключённые к ней корпуса под потенциалом земли.
- III. Нет риска поражения электрическим током.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и групповые дифавтоматы остаются во включённом положении (ток отсутствует).

Вывод о безопасности:

Безопасный отказ. В отличие от варианта А, обрыв N в системе TT не создаёт опасного потенциала на корпусах приборов. Это одно из ключевых преимуществ системы TT с собственным заземлителем.

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что дом обесточен (свет погас, приборы не работают).
- II. Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Если автоматы во включённом положении, а напряжения нет — вероятен обрыв питающей линии.
- III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- IV. До прибытия бригады никаких специальных мер безопасности не требуется — корпуса приборов находятся под защитой собственного заземлителя и не находятся под напряжением.
- V. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.

8.3.5.2. Обрыв PEN-проводника до точки разделения (для исходной системы TN-C-S, переформированной в TT)

Ситуация:

Исходная система — TN-C-S. Разделение PEN на N и PE выполнено до вашего щита (в этажном щите, на опоре ВЛ). Вы переформировали систему в TT: штатный PE-проводник питающей сети заизолирован и не используется, собственный заземлитель подключён к шине XPE. На участке до точки разделения произошёл обрыв общего PEN.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Восстановление нормальной работы:						
					I. Убедитесь, что дом обесточен (свет погас, приборы не работают).						
					II. Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Если автоматы во включённом положении, а напряжения нет — вероятен обрыв питающей линии.						
					III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.						
					IV. До прибытия бригады никаких специальных мер безопасности не требуется — корпуса приборов находятся под защитой собственного заземлителя и не находятся под напряжением.						
					V. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.						
8.3.5.2. Обрыв PEN-проводника до точки разделения (для исходной системы TN-C-S, переформированной в TT)											
Ситуация:											
Исходная система — TN-C-S. Разделение PEN на N и PE выполнено до вашего щита (в этажном щите, на опоре ВЛ). Вы переформировали систему в TT: штатный PE-проводник питающей сети изолирован и не используется, собственный заземлитель подключён к шине XPE. На участке до точки разделения произошёл обрыв общего PEN.											
					EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							67

Что происходит в сети:

При обрыве PEN до точки разделения нулевые точки всех потребителей, подключённых к данному участку, теряют связь с нейтралью трансформатора. Возникает перекос фаз (при трёхфазном питании). Напряжение в розетках может составлять от 50 до 380 В в зависимости от соотношения нагрузок.

Потенциал с PEN-проводников других потребителей, подключённых к другим фазам, попадает на шину РЕ в точке разделения. Однако ваш щит не использует этот РЕ-проводник. Штатный РЕ-проводник питающей сети заизолирован и лежит в резерве внутри корпуса щита. Ваша шина ХРЕ соединена только с собственным заземлителем.

Путь тока:

Рабочий ток протекает через нагрузки других потребителей и их PEN-проводники. Ваш собственный заземлитель и подключённые к нему корпуса приборов в этой цепи не участвуют.

Чем грозит:

- I. Перекос фаз. Напряжение в розетках может отклониться до опасных значений (50–380 В). Перенапряжение сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов в вашем доме не появляется, так как вы не используете РЕ-проводник питающей сети. Ваш собственный заземлитель надёжно удерживает шину ХРЕ под потенциалом земли.
- III. Нет риска поражения электрическим током через заземлённые корпуса.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают (токи могут быть даже ниже номинальных). Групповые дифавтоматы не срабатывают (дифференциальный ток отсутствует — ток, вошедший через L, полностью возвращается через N).

Вывод о безопасности:

В отличие от варианта 8.3.4.2.1 (TN-C-S без переконфигурирования), переход на TT полностью исключает появление опасного потенциала на корпусах при обрыве PEN до точки разделения. Это достигается благодаря отказу от использования штатного РЕ-проводника питающей сети и применению собственного заземлителя. Единственная угроза — выход техники из строя из-за перекоса фаз. Для защиты техники рекомендуется установка реле напряжения.

Восстановление нормальной работы:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
					EDL-BS3.642137.005-И						68
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

- I. Отключите все автоматические выключатели для защиты техники от перенапряжения.
- II. Сообщите об аварии в электросетевую организацию. Опишите признаки: «моргает свет», «напряжение скачет».
- III. До прибытия бригады опасности поражения током через корпуса приборов нет.
- IV. После восстановления PEN-проводника и стабилизации напряжения включите вводной автомат QF1, затем поочерёдно групповые дифавтоматы QFD1–QFD5.
- V. Проверьте работоспособность бытовой техники. При подозрении на повреждение перенапряжением — не включайте прибор до его осмотра специалистом.

8.3.5.3. Замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Корпус надёжно соединён с РЕ-проводником, который идёт к шине XPE и далее к собственному заземлителю. Система TT (вариант Г).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина XPE → проводник к собственному заземлителю → грунт → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора.

Особенность пути тока: В отличие от вариантов А и В, ток короткого замыкания протекает не по металлическому проводнику, а через грунт. Сопротивление этой цепи складывается из сопротивления вашего заземлителя ($R_{\text{заз}}$), сопротивления грунта и сопротивления заземлителя трансформатора ($R_{\text{мр}}$). Суммарное сопротивление составляет ориентировочно 10–30 Ом (при нормативных значениях для заземлителей).

Расчётная величина тока замыкания: $I = 230 \text{ В} / (10\text{--}30 \text{ Ом}) = 8\text{--}23 \text{ А}$.

Чем грозит:

- I. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с характеристикой С (требуется 5–10-кратное превышение номинала, то есть 80–160 А для автомата С16).
- II. Автоматический выключатель либо не отключится вовсе, либо отключится по тепловой защите через десятки секунд или минут.
- III. Всё это время корпус прибора находится под напряжением. Величина этого напряжения зависит от соотношения сопротивлений вашего заземлителя и заземлителя трансформатора. При примерно равных сопротивлениях (по 15 Ом)

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина XPE → проводник к собственному заземлителю → грунт → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора.						
					Особенность пути тока: В отличие от вариантов А и В, ток короткого замыкания протекает не по металлическому проводнику, а через грунт. Сопротивление этой цепи складывается из сопротивления вашего заземлителя (R _{зз}), сопротивления грунта и сопротивления заземлителя трансформатора (R _{мр}). Суммарное сопротивление составляет ориентировочно 10–30 Ом (при нормативных значениях для заземлителей).						
					Расчётная величина тока замыкания: I = 230 В / (10–30 Ом) = 8–23 А.						
					Чем грозит:						
					I. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с характеристикой С (требуется 5–10-кратное превышение номинала, то есть 80–160 А для автомата С16). II. Автоматический выключатель либо не отключится вовсе, либо отключится по тепловой защите через десятки секунд или минут. III. Всё это время корпус прибора находится под напряжением. Величина этого напряжения зависит от соотношения сопротивлений вашего заземлителя и заземлителя трансформатора. При примерно равных сопротивлениях (по 15 Ом)						
					EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											69
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

напряжение на корпусе составит около 115 В относительно земли. Это смертельно опасно при прикосновении.



Реакция щита:

Автоматический выключатель не обеспечивает мгновенную защиту при данной аварии.

Работоспособность дифавтомата: соответствующий групповой дифавтомат (QFD1–QFD5) гарантированно работает. Ток, утекающий через РЕ-проводник и заземлитель в землю, минует нулевой рабочий проводник N соответствующей линии. Дифавтомат фиксирует разницу токов L и N. При достижении утечкой значения 30 мА (0,03 А) или 10 мА (для влажных зон) электромеханический дифавтомат отключает цепь за время не более 0,03 секунды. Поскольку ток замыкания составляет единицы ампер, что значительно больше 30 мА, дифавтомат работает гарантированно и практически мгновенно.

Вывод о безопасности:

Защита человека в системе ТТ полностью возложена на дифавтомат. При исправном дифавтомате опасность поражения током устраняется быстро и надёжно. Критически важно, что в данной аварийной ситуации нулевой рабочий проводник (N) не повреждён, и цепь для протекания дифференциального тока через дифавтомат замкнута. Однако при неисправном дифавтомате или при невозможности его работы (при использовании электронного дифавтомата и одновременного обрыва нуля), защита отсутствует полностью, и прикосновение к повреждённому корпусу станет смертельным. Регулярная проверка дифавтомата кнопкой «TEST» в системе ТТ жизненно необходима.

Восстановление нормальной работы:

- I. Соответствующий групповой дифавтомат отключился. Не пытайтесь включить его сразу.
- II. Отключите все приборы в неисправной группе.
- III. Введите дифавтомат. Если он держится во включённом положении — проблема в одной из отходящих линий.
- IV. Поочерёдно включайте приборы обратно, чтобы найти виновника.
- V. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.
- VI. После устранения причины включите дифавтомат.

8.3.5.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве проводника к собственному заземлителю

Ситуация:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											70
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Внутри электроприбора фазный проводник коснулся металлического корпуса. Одновременно с этим повреждён проводник, соединяющий шину ХРЕ с собственным заземлителем (обрыв, коррозия, ослабленный контакт). Корпус прибора соединён с шиной ХРЕ, но электрической связи с землёй нет.

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина ХРЕ → обрыв → ток не течёт. Корпус прибора находится под потенциалом фазного проводника (около 230 В относительно земли), но цепь электрического тока не замкнута.

Чем грозит:

- I. Сам по себе корпус под напряжением не вызывает срабатывания автоматического выключателя (нет тока короткого замыкания) и не вызывает срабатывания дифференциальной защиты (нет дифференциального тока — утечки в землю не происходит, цепь разорвана).
- II. Человек, прикоснувшийся к такому корпусу, становится единственным путём замыкания цепи на землю. Ситуация мгновенно переходит в описанную в п. 8.3.1.2 (прямое прикосновение к токоведущей части).
- III. До момента прикосновения прибор внешне работает нормально или не подаёт признаков неисправности.

Реакция щита:

Автоматический выключатель не реагирует (тока нет). Соответствующий групповой дифавтомат (QFD1–QFD5) не срабатывает до момента прикосновения человека (дифференциальный ток отсутствует). При прикосновении появляется ток утечки через тело, и электромеханический дифавтомат гарантированно срабатывает.

Работоспособность дифавтомата: дифавтомат гарантированно сработает в момент прикосновения человека к корпусу, так как появится ток утечки через тело в землю, создающий дифференциальный ток.

Вывод о безопасности:

Защита обеспечивается дифавтоматом в момент прикосновения. Данная ситуация подчёркивает критическую важность периодической проверки целостности проводника, соединяющего шину ХРЕ с заземлителем. При его обрыве система ТТ теряет своё главное преимущество — независимое заземление.

Восстановление нормальной работы:

- I. Если дифавтомат сработал в момент прикосновения — действуйте по алгоритму п. 8.3.1.2.
- II. После обнаружения неисправного прибора отключите его от сети.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS3.642137.005-И					Вер.	Лист
											71
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

- III. Проверьте целостность проводника от шины XPE до заземлителя. Для этого воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки (при полностью снятом напряжении).
- IV. Осмотрите состояние заземлителя и контактных соединений. При обнаружении коррозии или механических повреждений — восстановите контакт или замените повреждённый участок.
- V. Только после полного восстановления цепи заземления включайте прибор и дифавтомат.

8.3.6. Итоговый вывод: какую схему подключения выбрать

Проведённый анализ аварийных режимов позволяет сформулировать практическую рекомендацию по выбору варианта подключения щита «EDL Energy BASE SAFE ver. 3».

Выбор схемы определяется исходными условиями на объекте: количеством проводников на вводе и наличием или возможностью организации собственного заземляющего устройства.

Если на вводе два провода (L и PEN) — старый жилой фонд, система TN-C:

У вас два варианта — А и Б.

Вариант А (TN-C с переформированием в TN-C-S) — самый простой в реализации, не требует дополнительного оборудования. Однако, как показал анализ, он несёт в себе неустранимую уязвимость: при обрыве PEN-проводника на стояке или на вводе на корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал, и ни одно устройство в щите не способно от этого защитить. Для квартиры в многоквартирном доме это, к сожалению, часто единственный физически возможный вариант, так как организовать собственный заземлитель на верхних этажах невозможно.

Вариант Б (TN-C с переформированием в TT) — требует установки собственного заземляющего устройства. Это более затратный и трудоёмкий вариант, однако он полностью устраняет опасность появления потенциала на корпусах при обрыве PEN питающей сети. Настоятельно рекомендуется для частных домов с воздушным вводом, где организация собственного заземлителя физически осуществима и экономически оправдана.

Рекомендация для квартиры: если вы живёте в многоквартирном доме старого фонда, реализуйте Вариант А. Это минимально необходимое решение для приведения внутриквартирной проводки к современным нормам (разделение PEN на N и PE). При этом осознавайте ограничения: от обрыва PEN на стояке эта схема не защищает. Для частичной компенсации этой уязвимости установите реле напряжения.

Рекомендация для частного дома: если у вас однофазный ввод с воздушной линией, обязательно реализуйте Вариант Б. Организуйте собственный заземлитель и

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата					
					EDL-BS3.642137.005-И				Вер. Лист
									72
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата					

переформируйте систему в ТТ. Это единственный способ полностью защититься от смертельно опасной ситуации при обрыве PEN.



Если на вводе три провода (L, N, PE) — современный жилой фонд, система TN-S или TN-C-S:

У вас два варианта — В и Г.

Вариант В (TN-S или TN-C-S без переформирования) — стандартное подключение. Если вы уверены в качестве питающей сети и в том, что разделение PEN выполнено правильно и обслуживается, этот вариант достаточен. Для системы TN-S (разделение на подстанции) он безопасен практически полностью. Для системы TN-C-S (разделение где-то до вашего щита) сохраняется уязвимость при обрыве PEN до точки разделения, но она значительно ниже, чем в Варианте А.

Вариант Г (TN-S или TN-C-S с переформированием в ТТ) — требует установки собственного заземлителя и отказа от использования штатного РЕ-проводника питающей сети. Полностью устраняет уязвимость, связанную с обрывом PEN до точки разделения. Рекомендуется для частных домов, где организация собственного заземлителя не представляет проблемы.

Рекомендация для квартиры: реализуйте Вариант В. Это штатное подключение, обеспечивающее высокий уровень безопасности. В многоквартирном доме организовать собственный заземлитель для отдельной квартиры практически невозможно, поэтому Вариант Г не рассматривается.

Рекомендация для частного дома: рассмотрите Вариант Г. Отказ от штатного РЕ-проводника питающей сети в пользу собственного заземлителя полностью исключает опасность при обрыве PEN до точки разделения.

Таблица 9 — Выбор системы заземления для однофазного ввода

Тип объекта	Число проводов на вводе	Рекомендуемый вариант	Обоснование
Квартира в старом фонде	2 (L, PEN)	А (TN-C с переформированием в TN-C-S)	Единственный физически возможный вариант. Рекомендуется установка реле напряжения.
Частный дом, воздушный ввод	2 (L, PEN)	Б (TN-C с переформированием в ТТ)	Полная защита при обрыве PEN. Организуйте собственный заземлитель.
Квартира в современном доме	3 (L, N, PE)	В (без переформирования)	Штатное подключение. Высокий уровень безопасности.
Частный дом, современный ввод	3 (L, N, PE)	Г (TN-S/TN-C-S с переформированием в ТТ)	Максимальная защита при обрыве PEN. Отказ от штатного РЕ в пользу собственного заземлителя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							73

8.4. Общий вывод о безопасности изделия

Вводно-распределительный щит «EDL Energy BASE SAFE ver. 3» представляет собой минимально достаточное решение для организации защиты внутридомовой (внутриквартирной) электрической сети. В базовой комплектации используется вводной автоматический выключатель QF1 (D40) и групповые автоматические выключатели дифференциального тока (дифавтоматы) QFD1–QFD5. Такой состав обеспечивает защиту от наиболее частых и опасных аварийных ситуаций без избыточного усложнения и удорожания конструкции.



Что закрывает щит:

- I. Перегрузка отходящих линий — наиболее частая бытовая авария (сотни случаев в год на 1000 квартир). Тепловой расцепитель группового дифавтомата надёжно отключает цепь при длительном превышении номинального тока.
- II. Короткое замыкание L-N и L-PE — электромагнитный расцепитель группового дифавтомата (или вводного автомата) отключает цепь за тысячные доли секунды. Благодаря характеристике D вводного автомата обеспечивается селективность: при КЗ в группе отключается только повреждённая линия. Вероятность положительного исхода близка к 100% при условии исправности автоматов..
- III. Утечка тока через тело человека — электромеханический групповой дифавтомат гарантированно отключает цепь при дифференциальном токе ≥ 30 мА (или ≥ 10 мА для влажных зон) за время не более 0,03 секунды. Вероятность положительного исхода близка к 100% при условии исправности дифавтомата и его ежемесячной проверки кнопкой «TEST».
- IV. Пробои фазы на корпус прибора — в системах TN (варианты А, В) защиту обеспечивает электромагнитный расцепитель группового дифавтомата (большой ток КЗ); в системах TT (варианты Б, Г) — дифференциальная защита того же дифавтомата. В обоих случаях защита срабатывает быстро и надёжно.
- V. Двойная неисправность (пробой на корпус + обрыв PE) — групповой дифавтомат срабатывает в момент прикосновения человека, предотвращая летальный исход.

Что остаётся незакрытым:

Единственная аварийная ситуация, при которой щит не может защитить пользователя — обрыв PEN-проводника в питающей сети (на стояке многоквартирного дома, на воздушной линии частного сектора). В этом случае на корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал, и ни автоматический выключатель, ни УЗО любого типа не способны его обнаружить и отключить цепь. Для защиты от данной угрозы требуются дополнительные устройства (реле напряжения, реле контроля фаз) либо переход на систему TT с собственным заземлителем, что выходит за рамки базовой комплектации.

Вероятность незакрытой угрозы:

Точные статистические данные по России отсутствуют, однако на основе косвенных показателей и британской статистики можно дать следующую оценку:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							74

The logo for Endeline Energy Defense Line is centered at the top. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELIN" is written in a large, black, sans-serif font. Below "ENDELIN", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in a smaller, black, sans-serif font. Below that, the words "created by" are written in a smaller, black, sans-serif font, and "engineers" is written in a smaller, black, sans-serif font at the bottom.

Итоговая вероятность обеспечения защиты:

- Для квартиры в старом жилом фонде (Вариант А): не менее 95%
- Для частного дома с воздушным вводом (Вариант А): не менее 93%
- Для квартиры в современном доме (Вариант В, TN-S): более 99,9%
- Для частного дома с системой ТТ (Варианты Б, Г): более 99,9% (угроза обрыва PEN исключена полностью)

«EDL Energy BASE SAFE ver. 3» — это осознанный компромисс между достаточностью защиты и простотой реализации. Он не содержит избыточных компонентов, не пытается закрыть все теоретически возможные угрозы, но обеспечивает надёжное перекрытие наиболее частых и опасных аварийных сценариев минимальными средствами. Применение вводного автомата с характеристикой D и групповых дифавтоматов позволяет обеспечить селективность и локализацию аварий, что существенно повышает удобство эксплуатации по сравнению с более простыми конфигурациями. Для пользователя, желающего повысить уровень защиты до максимально возможного, возможны пути расширения базовой конфигурации: установку реле напряжения, переход на систему ТТ с собственным заземлителем, добавление устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) и импульсных перенапряжений (УЗИП).

9. Техническое обслуживание и ремонт

9.1. Виды и периодичность технического обслуживания

- ТО-3: 1 раз в месяц
Проверка дифавтоматов кнопкой «TEST»;
- ТО-5: 1 раз в 6 месяцев
Визуальный осмотр аппаратов и проводников;
- ТО-6: 1 раз в 12 месяцев
Протяжка винтовых клемм, ревизия наконечников, очистка от пыли.

Техническое обслуживание ТО-5 и ТО-6 выполняется при полном снятии напряжения с вводного кабеля. Допускается проведение ТО квалифицированным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III либо технически грамотным владельцем при строгом соблюдении мер безопасности, описанных в Главе 5 настоящего руководства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	что существенно повышает удобство эксплуатации по сравнению с более простыми конфигурациями. Для пользователя, желающего повысить уровень защиты до максимально возможного, возможны пути расширения базовой конфигурации: установку реле напряжения, переход на систему ТТ с собственным заземлителем, добавление устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) и импульсных перенапряжений (УЗИП). 9. Техническое обслуживание и ремонт 9.1. Виды и периодичность технического обслуживания Для изделия «EDL Energy BASE SAFE ver. 3» установлены следующие виды номерного технического обслуживания: - ТО-3: 1 раз в месяц Проверка дифавтоматов кнопкой «TEST»; - ТО-5: 1 раз в 6 месяцев Визуальный осмотр аппаратов и проводников; - ТО-6: 1 раз в 12 месяцев Протяжка винтовых клемм, ревизия наконечников, очистка от пыли. Техническое обслуживание ТО-5 и ТО-6 выполняется при полном снятии напряжения с вводного кабеля. Допускается проведение ТО квалифицированным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III либо технически грамотным владельцем при строгом соблюдении мер безопасности, описанных в Главе 5 настоящего руководства.		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							75

9.1.1. ТО-3 (ежемесячно)

Нажать кнопку «TEST» на корпусе каждого группового дифавтомата QFD1–QFD5 при включённом вводном автомате QF1 и включённых дифавтоматах. Каждый аппарат должен мгновенно отключиться. Вернуть рычаг каждого дифавтомата в положение «I» (включено). Если какой-либо дифавтомат не отключается по кнопке либо не включается повторно — заменить дифавтомат.

9.1.2. ТО-5 (полугодовой осмотр)

Визуально оценить состояние всех модульных аппаратов и проводников. Проверить отсутствие подгорания, оплавления, запаха гари, посторонних шумов (треска, жужжания). При обнаружении визуальных дефектов — перейти к проведению внепланового ТО-6.

9.1.3. ТО-6 (годовая протяжка)

Отключить вводной автомат QF1 и все групповые дифавтоматы QFD1–QFD5. Убедиться в отсутствии напряжения на всех клеммах. Динамометрической отвёрткой (момент затяжки 2,5 Н·м, если не указано иное на корпусе аппарата) протянуть все винтовые клеммы: вводного автомата QF1 (верхние и нижние клеммы L и N), групповых дифавтоматов QFD1–QFD5 (верхние и нижние клеммы L и N), шины XPE (все винты, фиксирующие защитные проводники отходящих линий). Визуально осмотреть проводники и каждый наконечник НШВИ на предмет потемнения, оплавления, деформации. При обнаружении повреждённый наконечник или проводник заменить (переобжать провод). Удалить пыль и грязь из внутреннего пространства корпуса сухой щёткой или пылесосом с изолированным наконечником. Восстановить маркировку проводников при её утрате.

9.2. Ремонт

Изделие максимально ремонтпригодно. Замена любого модульного элемента или проводника выполняется без демонтажа соседних узлов. Это достигнуто применением гибкого многопроволочного провода ПуГВ вместо жёсткой распределительной фазной шины («гребёнки»). Гибкий провод позволяет поочерёдно отсоединять проводники от клеммы любого аппарата, не откручивая соседние; не требует полной разборки ряда аппаратов для замены одного; обеспечивает запас длины для повторного оконцевания (пункт 2.1.22 ПУЭ). Применение жёсткой сборной фазной шины в данной конструкции не рекомендуется.

9.2.1. Замена автоматического выключателя или дифавтомата

Отключить напряжение на вводе. Ослабить винтовые клеммы на проводах, подключённых к заменяемому аппарату. Отвести проводники в сторону. Отщёлкнуть аппарат с DIN-рейки (вставить шлицевую отвёртку в защёлку снизу). Установить новый аппарат того же типоминнала (или согласованного по таблице 3 документации). Подключить проводники в соответствии с маркировкой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							76

9.2.2. Замена шин XPE

Отключить напряжение. Поочерёдно освободить все проводники, подключённые к шине. Открутить крепление шины. Установить новую шину аналогичного типоразмера. Подключить проводники обратно, соблюдая цветовую и адресную маркировку.

Примечание: В конфигурации версии 3 шина XN1 не используется. Все нулевые рабочие проводники отходящих линий подключаются непосредственно к клеммам «N» групповых дифавтоматов (QFD1–QFD5). При замене шины XPE работы выполняются только с защитными проводниками (PE).

9.2.3. Замена отдельного проводника

Открутить винты на соответствующих клеммах. Извлечь старый провод. Изготовить новый провод той же длины (или уточнить длину по месту) с концевыми наконечниками НШВИ по технологии, описанной в Главе 4. Установить и затянуть.

9.3. Требования к выполнению работ

Запрещается выполнение любых работ внутри щита под напряжением лицами без электротехнического образования и группы допуска.

Допускается самостоятельное выполнение операций ТО-5 и ТО-6 только при полном снятии напряжения и подтверждении отсутствия напряжения прибором (мультиметром или двухполюсным указателем).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS3.642137.005-И	Вер.	Лист
							77